١-أ جمع وطرح الأعداد الصحيحة

ملخص شامل

الأعداد الصحيحة هي الأعداد الموجبة والسالبة والصفر: ... ، -٣ ، -٢ ، -١ ، ٠ ، ١ ، ٢ ، ٣ ، ... . نستخدم **خط الأعداد** لنتخيّل الجمع (التحرك يمينًا) والطرح (التحرك يسارًا).

ماذا سأتعلم؟

- جمع الأعداد الصحيحة الموجبة والسالبة.
- طرح الأعداد الصحيحة باستخدام خط الأعداد.
- تحويل الطرح إلى جمع المعكوس.
- حل مسائل حياتية (درجات الحرارة، الرصيد).

المفردات الأساسية

العدد الصحيح: عدد بلا كسور، قد يكون موجبًا أو سالبًا أو صفرًا

العدد السالب: أصغر من الصفر ويُكتب بإشارة (−) مثل -٤

خط الأعداد: خط تُرتَّب عليه الأعداد: السالبة يسار الصفر والموجبة يمينه

المعكوس الجمعي: العدد الذي مجموعه مع العدد صفر: معكوس ٥ هو -٥

القواعد والمفاهيم

جمع عدد موجب

تحرّك على خط الأعداد **يمينًا**.

$-٣ + ٥ = ٢$

جمع عدد سالب

تحرّك **يسارًا**؛ أي أنه مثل طرح العدد الموجب.

$٤ + (-٦) = ٤ - ٦ = -٢$

طرح عدد موجب

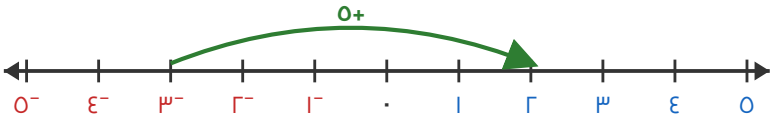
تحرّك **يسارًا** على خط الأعداد.

$-٢ - ٣ = -٥$

طرح عدد سالب

طرح السالب = **جمع الموجب** (الإشارتان المتجاورتان تصبحان +).

$٣ - (-٤) = ٣ + ٤ = ٧$



أمثلة محلولة

مثال ١ $-٧ + ٤$

١. ابدأ من -٧ على خط الأعداد.
٢. تحرّك ٤ خطوات يمينًا.

✔ -٣

مثال ٢ $-٢ - ٨$

١. طرح -٨ يعني جمع ٨.
٢. $-٢ + ٨$

✔ ٦

مثال ٣ درجة الحرارة -٤° ثم ارتفعت ٩°

١. ارتفاع يعني جمع.
٢. $-٤ + ٩$

✔ ٥°

انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ $-٣ - ٢ = -١$

✔ $-٣ - ٢ = -٥$ (الطرح تحرّك يسارًا)

✘ $٥ - (-٢) = ٣$

✔ $٥ - (-٢) = ٥ + ٢ = ٧$

نصيحة ذهبية

عند وجود إشارتين متجاورتين: (− −) تصبح (+) ، و (+ −) تصبح (−). ارسم خط أعداد صغيرًا عند الشك!

تحقّق من فهمك

١. $٢ + (-٦)$
٢. $٥ - ١$
٣. $-٣ - (-٣)$
٤. $-٥ + (-٤)$

الإجابات: (١) -٤ ▪ (٢) -٤ ▪ (٣) ٠ ▪ (٤) -٩

المرجع: كتاب النشاط ص ١٣

١-أ جمع وطرح الأعداد الصحيحة

خريطة ذهنية

الدرس ١-أ
جمع وطرح الأعداد الصحيحة

١ الأعداد الصحيحة
- موجبة: ١ ، ٢ ، ٣ ...
- سالبة: $^{-}١$ ، $^{-}٢$ ...
- الصفر ليس موجبًا ولا سالبًا

٢ خط الأعداد
- السالب يسار الصفر
- الموجب يمين الصفر
- كلما اتجهنا يمينًا يكبر العدد

٣ الجمع
- + موجب ← يمينًا
- + سالب ← يسارًا
- $^{-}٣ + ٥ = ٢$

٤ الطرح
- − موجب ← يسارًا
- − سالب = + موجب
- $٣ - {}^{-}٤ = ٧$

٥ تطبيقات حياتية
- درجات الحرارة تحت الصفر
- الرصيد البنكي والديون
- الارتفاع عن سطح البحر

٦ تنبيهات
- $(-) = ({}^{-}-)$
- $(-) = ({}^{-}+)$
- تحقّق بخط الأعداد

اقرأ الفروع بالترتيب من ١ إلى ٦ ▪ راجع الملخص الشامل للأمثلة المحلولة

١-اب ضرب وقسمة الأعداد الصحيحة

ملخص شامل

نضرب ونقسم الأعداد الصحيحة كما نفعل مع الأعداد العادية، ثم نحدد **إشارة الناتج** وفق قاعدة بسيطة: الإشارتان المتشابهتان تعطيان موجبًا، والمختلفتان تعطيان سالبًا.

🎯 ماذا سأتعلم؟

- ضرب عددين صحيحين وتحديد إشارة الناتج.
- قسمة عددين صحيحين وتحديد إشارة الناتج.
- استخدام العلاقة بين الضرب والقسمة لإيجاد العدد المفقود.

📖 المفردات الأساسية

الناتج: نتيجة عملية الضرب أو القسمة

الإشارة: تبين هل العدد موجب (+) أم سالب (−)

العملية العكسية: القسمة عكس الضرب: إذا كان ٤ × ٣ = ١٢ فإن ١٢ ÷ ٣ = ٤

القواعد والمفاهيم

إشارتان متشابهتان

الناتج **موجب**.

$$-٤ \times -٣ = ١٢ \text{ ، } -٢٠ \div -٢ = ١٠$$

إشارتان مختلفتان

الناتج **سالب**.

$$-٥ \times ٦ = -٣٠ \text{ ، } ٢٨ \div -٤ = -٧$$

جدول الإشارات

(+)(+) = + ، (−)(−) = + ، (+)(−) = − ، (−)(+) = −

الضرب في صفر

أي عدد × ٠ = ٠ ، والقسمة على صفر غير ممكنة.

أمثلة محلولة

مثال ١ -٦×-٧

١. ٦ × ٧ = ٤٢

٢. الإشارتان متشابهتان ← موجب

✔ ٤٢

مثال ٢ $-٢٤ \div ٣$

١. ٢٤ ÷ ٣ = ٨

٢. الإشارتان مختلفتان ← سالب

✔ -٨

مثال ٣ $-٢ \times ؟ = ٢٠$

١. ؟ = ٢٠ ÷ -٢

٢. مختلفتان ← سالب

✔ ؟ = -١٠

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ $-٥ \times -٥ = -٢٥$

✔ $-٥ \times -٥ = ٢٥$ (متشابهتان ← موجب)

✘ تطبيق قاعدة الضرب على الجمع: $-٣ + -٣ = ٦$

✔ $-٣ + -٣ = -٦$ ؛ قاعدة الإشارات خاصة بالضرب والقسمة

💡 نصيحة ذهبية

احسب الناتج أولًا دون إشارات، ثم اسأل: هل الإشارتان متشابهتان؟ نعم ← (+) ، لا ← (−).

✍ تحقّق من فهمك

١. -٨×٣

٢. $-٤٥ \div -٩$

٣. $-١٢ \div -٦$

٤. ٤ × ؟ = -١٢

الإجابات: (١) -٢٤ ▪ (٢) ٥ ▪ (٣) ٢ ▪ (٤) -٣

ضرب وقسمة الأعداد الصحيحة

ا-اب

خريطة ذهنية

الدرس ا-اب

ضرب وقسمة الأعداد الصحيحة

١ الضرب

- اضرب الأعداد دون إشارات
- ثم حدد الإشارة
- $٥^{-} \times ٦ = ٣٠^{-}$

٢ القسمة

- اقسم الأعداد دون إشارات
- ثم حدد الإشارة
- $٤٤^{-} \div ٤^{-} = ١١$

٣ متشابهتان ← موجب

- $(+) \times (+) = +$
- $(-) \times (-) = +$
- $٤^{-} \times ٣^{-} = ١٢$

٤ مختلفتان ← سالب

- $(+) \times (-) = -$
- $(-) \div (+) = -$
- $٢٨ \div ٤^{-} = ٧^{-}$

٥ العلاقة العكسية

- $٥^{-} \times ٦ = ٣٠^{-}$
- $٣٠^{-} \div ٦ = ٥^{-}$
- $٣٠^{-} \div ٥^{-} = ٦$

٦ تنبيهات

- القاعدة للضرب والقسمة فقط
- أي عدد × ٠ = ٠
- لا قسمة على صفر

اقرأ الفروع بالترتيب من ١ إلى ٦ ▪ راجع الملخص الشامل للأمثلة المحلولة

١-٢ المضاعفات

ملخص شامل

مضاعفات العدد هي نواتج ضربه في ١ ، ٢ ، ٣ ، ... . فمضاعفات ٤ هي: ٤ ، ٨ ، ١٢ ، ١٦ ، ... ولا تنتهي أبدًا.

🎯 ماذا سأتعلم؟

- كتابة مضاعفات عدد ما.
- إيجاد المضاعف رقم (ن) لعدد.
- إيجاد المضاعفات المشتركة والمضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) لعددين.

📖 المفردات الأساسية

المضاعف: ناتج ضرب العدد في عدد صحيح موجب

المضاعف المشترك: عدد يكون مضاعفًا لعددين أو أكثر معًا

المضاعف المشترك الأصغر: أصغر مضاعف مشترك بين عددين (م.م.أ)

القواعد والمفاهيم

المضاعف رقم ن

المضاعف الرابع للعدد ٦ = ٦ × ٤

٦ × ٤ = ٢٤

المضاعفات المشتركة

اكتب مضاعفات كل عدد وابحث عن المكرر: مضاعفات ٤: ٤، ٨، **١٢**، ١٦، ٢٠، **٢٤** ... ومضاعفات ٦: ٦، **١٢**، ١٨، **٢٤** ...

المضاعف المشترك الأصغر

هو أول (أصغر) عدد مشترك في القائمتين.

م.م.أ (٤ ، ٦) = ١٢

أمثلة محلولة

مثال ١ أول خمسة مضاعفات للعدد ٩

١. ٩×١ ، ٩×٢ ، ٩×٣ ، ٩×٤ ، ٩×٥

✔ **٩ ، ١٨ ، ٢٧ ، ٣٦ ، ٤٥**

مثال ٢ م.م.أ للعددين ٨ و ٦

١. ٨ ، ١٦ ، **٢٤** ، ٣٢

٢. ٦ ، ١٢ ، ١٨ ، **٢٤**

✔ **٢٤**

مثال ٣ المضاعف ١٦ للعدد ٧ هو ١١٢، فما المضاعف ١٧؟

١. المضاعف التالي = ١١٢ + ٧

✔ **١١٩**

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ الخلط بين المضاعفات والعوامل: مضاعفات ١٢ هي ١، ٢، ٣، ٤ ...

✔ مضاعفات ١٢: ١٢، ٢٤، ٣٦ ... (أكبر من العدد أو تساويه)

✘ م.م.أ (٤، ٦) = ٢٤ لأنه ٤ × ٦

✔ حاصل الضرب مضاعف مشترك، لكن الأصغر هو ١٢

💡 نصيحة ذهبية

العدد نفسه هو أول مضاعف له، والمضاعفات لا تنتهي. لإيجاد م.م.أ ابدأ بمضاعفات العدد الأكبر واختبر قسمتها على الأصغر.

✍️ تحقّق من فهمك

١. المضاعف الرابع للعدد ٨

٢. م.م.أ (٣ ، ٥)

٣. م.م.أ (١٠ ، ١٥)

٤. عدد بين ٤٠ و ٥٠ من مضاعفات ٧

الإجابات: (١) ٣٢ ▪ (٢) ١٥ ▪ (٣) ٣٠ ▪ (٤) ٤٢ أو ٤٩

المضاعفات

الدرس ١-٢

المضاعفات

١ التعريف

- ناتج ضرب العدد في ١، ٢، ٣ ...
- مضاعفات ٥: ٥، ١٠، ١٥ ...
- لا نهاية لها

٢ المضاعف رقم ن

- = العدد × ن
- السادس للعدد ٤ = ٢٤
- المضاعف التالي = السابق + العدد

٣ المضاعف المشترك

- يظهر في قائمتي العددين
- مشترك (٤، ٦): ١٢، ٢٤، ٣٦

٤ م.م.أ

- أصغر مضاعف مشترك
- م.م.أ (٦، ٨) = ٢٤
- م.م.أ (٣، ٥) = ١٥

٥ تطبيقات

- توزيع أشياء بالتساوي على مجموعات
- مواعيد تتكرر معًا (حافلتان)

٦ لا تخلط!

- المضاعفات ≥ العدد
- العوامل ≤ العدد

اقرأ الفروع بالترتيب من ١ إلى ٦ ▪ راجع الملخص الشامل للأمثلة المحلولة

١-٣ العوامل وقابلية القسمة

ملخص شامل

عوامل العدد هي الأعداد التي تقسمه دون باقٍ. نجدها على شكل **أزواج** حاصل ضربها يساوي العدد. وتساعدنا **قواعد قابلية القسمة** على معرفة العوامل بسرعة.

🎯 ماذا سأتعلم؟

- إيجاد جميع عوامل عدد باستخدام أزواج العوامل.
- إيجاد العوامل المشتركة والعامل المشترك الأكبر (ع.م.أ).
- استخدام اختبارات قابلية القسمة على ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٨، ٩، ١٠.

📖 المفردات الأساسية

العامل: عدد يقسم عددًا آخر دون باقٍ

زوج العوامل: عددان حاصل ضربهما يساوي العدد: ٣ × ٨ = ٢٤

العامل المشترك الأكبر: أكبر عامل مشترك بين عددين (ع.م.أ)

القواعد والمفاهيم

أزواج العوامل

عوامل ٢٤: (١، ٢٤) (٢، ١٢) (٣، ٨) (٤، ٦)

١، ٢، ٣، ٤، ٦، ٨، ١٢، ٢٤

ع.م.أ

عوامل ١٢: ١، ٢، ٣، ٤، **٦**، ١٢ وعوامل ٣٠: ١، ٢، ٣، ٥، **٦**، ١٠، ١٥، ٣٠

ع.م.أ (١٢ ، ٣٠) = ٦

القسمة على ٢ ، ٥ ، ١٠

٢: الآحاد زوجي ▪ ٥: الآحاد ٠ أو ٥ ▪ ١٠: الآحاد ٠

القسمة على ٣ ، ٦ ، ٩

٣: مجموع الأرقام يقبل القسمة على ٣ ▪ ٩: المجموع يقبل القسمة على ٩ ▪ ٦: يقبل القسمة على ٢ و ٣ معًا

القسمة على ٤ ، ٨

٤: آخر رقمين يقبلان القسمة على ٤ ▪ ٨: آخر ثلاثة أرقام تقبل القسمة على ٨

أمثلة محلولة

مثال ١ عوامل العدد ٣٦

١. ١×٣٦ ، ٢×١٨ ، ٣×١٢ ، ٤×٩ ، ٦×٦

✓ **١، ٢، ٣، ٤، ٦، ٩، ١٢، ١٨، ٣٦**

مثال ٢ ع.م.أ (٢٤ ، ٤٠)

١. عوامل ٢٤: ١، ٢، ٣، ٤، ٦، **٨**، ١٢، ٢٤

٢. عوامل ٤٠: ١، ٢، ٤، ٥، **٨**، ١٠، ٢٠، ٤٠

✓ **٨**

مثال ٣ هل ٢٣٤٦ يقبل القسمة على ٦؟

١. زوجي ✓

٢. ٢+٣+٤+٦ = ١٥ يقبل القسمة على ٣ ✓

✓ **نعم**

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ نسيان ١ والعدد نفسه من العوامل

✓ كل عدد عاملاه ١ والعدد نفسه

✘ ع.م.أ هو أصغر عامل مشترك

✓ الأصغر دائمًا ١؛ المطلوب الأكبر

💡 نصيحة ذهبية

توقّف عن البحث عن أزواج العوامل عندما يتكرر الزوج (مثل ٦ × ٦) أو يتجاوز العامل الأول الثاني.

✍️ تحقّق من فهمك

١. عوامل ٢٠

٢. ع.م.أ (١٥ ، ٢٥)

٣. هل ٤ عامل للعدد ٣١٦؟

٤. هل ٩ يقسم ٣٥١؟

الإجابات: (١) ١، ٢، ٤، ٥، ١٠، ٢٠ ▪ (٢) ٥ ▪ (٣) نعم (١٦ ÷ ٤) ▪ (٤) نعم (٣+٥+١=٩)

١-٣ العوامل وقابلية القسمة

خريطة ذهنية

الدرس ١-٣
العوامل وقابلية القسمة

١ العامل

- يقسم العدد دون باقٍ
- العوامل ≥ العدد
- ١ والعدد نفسه عاملان دائمًا

٢ أزواج العوامل

- حاصل ضربها = العدد
- ٢٤: (١،٢٤) (٢،١٢) (٣،٨) (٤،٦)

٣ ع.م.أ

- أكبر عامل مشترك
- ع.م.أ (١٢ ، ٣٠) = ٦

٤ قابلية القسمة لـ ٢

- ٢: آحاد زوجي
- ٥: آحاد ٠ أو ٥
- ١٠: آحاد ٠

٥ قابلية القسمة لـ ٣

- ٣ و ٩: مجموع الأرقام
- ٦: على ٢ و ٣ معًا
- ٤: آخر رقمين ، ٨: آخر ٣ أرقام

٦ تطبيقات

- تبسيط الكسور
- تقسيم مجموعات متساوية

اقرأ الفروع بالترتيب من ١ إلى ٦ ▪ راجع الملخص الشامل للأمثلة المحلولة

١-٤ الأعداد الأولية

ملخص شامل

العدد الأولي له عاملان مختلفان فقط: ١ والعدد نفسه، مثل ٢ ، ٣ ، ٥ ، ٧ ، ١١ . أما العدد الذي له أكثر من عاملين فهو **عدد غير أولي** (مؤلَّف). العدد ١ ليس أوليًا.

🎯 ماذا سأتعلم؟

- تمييز الأعداد الأولية من غير الأولية.
- معرفة الأعداد الأولية الأصغر من ١٠٠.
- كتابة العدد في صورة ضرب عوامل أولية.

📖 المفردات الأساسية

العدد الأولي: له عاملان فقط: ١ ونفسه

العدد غير الأولي: له أكثر من عاملين، مثل ٩ = ٣ × ٣

العامل الأولي: عامل للعدد ويكون عددًا أوليًا

القواعد والمفاهيم

الأعداد الأولية الأصغر من ٣٠

٢ ، ٣ ، ٥ ، ٧ ، ١١ ، ١٣ ، ١٧ ، ١٩ ، ٢٣ ، ٢٩

عددها ١٠ أعداد

حقائق مهمة

العدد **٢** هو العدد الأولي الزوجي الوحيد ▪ العدد **١** ليس أوليًا ولا غير أولي.

اختبار عدد

جرّب القسمة على الأعداد الأولية ٢، ٣، ٥، ٧ ... فإن لم يقبل القسمة على أيٍّ منها (حتى جذره) فهو أولي.

أمثلة محلولة

مثال ١ هل ٥١ عدد أولي؟

١. ٥ + ١ = ٦ يقبل القسمة على ٣

٢. ٥١ = ٣ × ١٧

✔ **لا، غير أولي**

مثال ٢ الأعداد الأولية بين ٨٠ و ٩٠

١. استبعد الزوجية ومضاعفات ٣ و ٥ و ٧

✔ **٨٣ ، ٨٩**

مثال ٣ اكتب ٣٥ في صورة ضرب أعداد أولية

١. ٣٥ = ٥ × ٧

٢. ٥ و ٧ أوليان

✔ **٥ × ٧**

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ كل الأعداد الفردية أولية

✔ ٩ ، ١٥ ، ٢١ فردية لكنها غير أولية

✘ العدد ١ أولي

✔ ١ له عامل واحد فقط، فليس أوليًا

💡 نصيحة ذهبية

احفظ الأعداد الأولية حتى ٥٠: ٢، ٣، ٥، ٧، ١١، ١٣، ١٧، ١٩، ٢٣، ٢٩، ٣١، ٣٧، ٤١، ٤٣، ٤٧.

✍ تحقّق من فهمك

١. كم عددًا أوليًا أصغر من ٢٠؟

٢. هل ٩١ أولي؟

٣. العدد الأولي الوحيد بين ٩٠ و ١٠٠

٤. اكتب ٢٢ كضرب أعداد أولية

الإجابات: (١) ٨ ▪ (٢) لا (٧ × ١٣) ▪ (٣) ٩٧ ▪ (٤) ٢ × ١١

١-٤ الأعداد الأولية

الدرس ١-٤
الأعداد الأولية

١ التعريف
- عاملان فقط: ١ ونفسه
- أمثلة: ٢، ٣، ٥، ٧، ١١

٢ غير الأولي
- أكثر من عاملين
- مثل: ٤، ٦، ٩، ١٥

٣ حالات خاصة
- ١ ليس أوليًا
- ٢ الأولي الزوجي الوحيد

٤ كيف أختبر؟
- القسمة على ٢، ٣، ٥، ٧ ...
- استخدم قواعد قابلية القسمة

٥ العوامل الأولية
- ٣٥ = ٥ × ٧
- ٢١ = ٣ × ٧
- مفتاح الدرس القادم

٦ للحفظ
- الأولية حتى ٣٠: عشرة أعداد
- ٢٩ ، ٣١ ، ٣٧ ، ٤١ ، ٤٣ ، ٤٧

اقرأ الفروع بالترتيب من ١ إلى ٦ ▪ راجع الملخص الشامل للأمثلة المحلولة

١-٥ الأسس (التحليل إلى العوامل الأولية)

ملخص شامل

يمكن كتابة كل عدد غير أولي في صورة **ضرب عوامل أولية** باستخدام **شجرة العوامل**، ثم نختصر العوامل المكررة باستخدام **الأسس**: ٢ × ٢ × ٢ = $٢^{٣}$. ونستخدم التحليل لإيجاد ع.م.أ و م.م.أ.

🎯 ماذا سأتعلم؟

- رسم شجرة العوامل لعدد ما.
- كتابة العدد في صورة ضرب عوامل أولية باستخدام الأسس.
- إيجاد ع.م.أ و م.م.أ لعددين من تحليلهما.

📖 المفردات الأساسية

شجرة العوامل: مخطط يجزئ العدد إلى عوامل حتى نصل إلى أعداد أولية

الأساس والأس: في $٢^{٣}$: الأساس ٢ والأس ٣ (عدد مرات الضرب)

التحليل الأولي: كتابة العدد كحاصل ضرب أعداد أولية فقط

القواعد والمفاهيم

شجرة العوامل

جزّئ العدد إلى عاملين، واستمر حتى تصبح كل الفروع أعدادًا أولية.

٨٠ = ٢ × ٢ × ٢ × ٥ = $٢^{٤}$ × ٥

ع.م.أ من التحليل

اضرب العوامل **المشتركة** بأصغر أس.

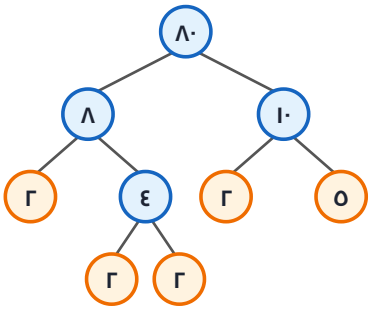
٨٤ = $٢^{٢}$×٣×٧ ، ٩٠ = ٢×$٣^{٢}$×٥ ←

ع.م.أ = ٢×٣ = ٦

م.م.أ من التحليل

اضرب **كل** العوامل بأكبر أس.

م.م.أ = $٢^{٢}$×$٣^{٢}$×٥×٧ = ١٢٦٠



أمثلة محلولة

مثال ١ حلّل ١٢٠

١. ١٢٠ = ١٠ × ١٢

٢. = ٥×٢ × ٣×٢×٢

✓ **$٢^{٣}$ × ٣ × ٥**

مثال ٢ أوجد $٢^{٣}$ × $٣^{٢}$ × ٥

١. ٨ × ٩ × ٥

✓ **٣٦٠**

مثال ٣ ع.م.أ و م.م.أ (١٢٠ ، ١٦٠)

١. ١٢٠ = $٢^{٣}$×٣×٥ ، ١٦٠ = $٢^{٥}$×٥

٢. ع.م.أ = $٢^{٣}$×٥ ، م.م.أ = $٢^{٥}$×٣×٥

✓ **٤٠ و ٤٨٠**

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ التوقف عند عامل غير أولي: ٨٠ = ٨ × ١٠

✓ تابع حتى تصبح كل العوامل أولية

✘ $٢^{٣}$ = ٦

✓ $٢^{٣}$ = ٢ × ٢ × ٢ = ٨

💡 نصيحة ذهبية

كل الطرق في شجرة العوامل تؤدي إلى **نفس** التحليل الأولي؛ ابدأ بأي زوج عوامل يناسبك.

✍ تحقّق من فهمك

١. حلّل ٨٨

٢. حلّل ١٣٥

٣. $٢^{٢}$ × $١١^{٢}$

٤. ع.م.أ (٨٤ ، ٩٦)

الإجابات: (١) ٢ × ١١ ▪ (٢) $٣^{٣}$ × ٥ ▪ (٣) ٤٨٤ ▪ (٤) ١٢

المرجع: كتاب النشاط ص ٢٠

١-٥ الأسس (التحليل إلى العوامل الأولية)

خريطة ذهنية

الدرس ١-٥
الأسس (التحليل إلى العوامل الأولية)

١ شجرة العوامل

- جزّئ إلى عاملين
- استمر حتى الأوليات
- النتيجة واحدة دائمًا

٢ الأسس

- $٢ \times ٢ \times ٢ = ٢^{٣}$
- الأساس ٢ ، الأس ٣
- $٨٠ = ٥ \times ٢^{٤}$

٣ التحليل الأولي

- $١٢٠ = ٢^{٣} \times ٣ \times ٥$
- $١٣٥ = ٣^{٣} \times ٥$

٤ ع.م.أ

- العوامل المشتركة فقط
- بأصغر أس

٥ م.م.أ

- كل العوامل
- بأكبر أس

٦ فائدة

- تبسيط الكسور
- مقارنة الأعداد الكبيرة
- $١٠٠٠٠ = ٢^{٤} \times ٥^{٤}$

اقرأ الفروع بالترتيب من ١ إلى ٦ ▪ راجع الملخص الشامل للأمثلة المحلولة

١-٦ القوى (الأسس) والجذور

ملخص شامل

المربع هو ضرب العدد في نفسه ($٥^{٢} = ٢٥$) و**المكعب** ضربه في نفسه ثلاث مرات ($٢^{٣} = ٨$). و**الجذر** عملية عكسية: $\sqrt{٢٥} = ٥$ و $\sqrt[٣]{٨} = ٢$.

🎯 ماذا سأتعلم؟

- حساب مربعات ومكعبات الأعداد وقوى أخرى.
- إيجاد الجذر التربيعي والجذر التكعيبي.
- معرفة أن للعدد الموجب جذرين تربيعيين (موجب وسالب).

📖 المفردات الأساسية

العدد المربع: ناتج ضرب عدد صحيح في نفسه: ١، ٤، ٩، ١٦، ٢٥ ...

العدد المكعب: ناتج ضرب عدد في نفسه ٣ مرات: ١، ٨، ٢٧، ٦٤، ١٢٥ ...

الجذر التربيعي $\sqrt{}$: العدد الذي مربعه يساوي العدد المعطى

الجذر التكعيبي $\sqrt[٣]{}$: العدد الذي مكعبه يساوي العدد المعطى

القواعد والمفاهيم

القوى

العدد^{ن} = ضرب العدد في نفسه ن مرة.

$٣^{٤} = ٣ \times ٣ \times ٣ \times ٣ = ٨١$

الجذر التربيعي

للعدد ١٠٠ جذران: ١٠ و -١٠ لأن $١٠ \times ١٠ = (-١٠) \times (-١٠) = ١٠٠$

$\sqrt{١٠٠} = ١٠$

الجذر التكعيبي

$\sqrt[٣]{٢٧} = ٣$ لأن $٣ \times ٣ \times ٣ = ٢٧$

$\sqrt[٣]{١٢٥} = ٥$

أمثلة محلولة

مثال ١ $١١^{٢}$ و $١٠^{٣}$

١. ١١×١١

٢. $١٠ \times ١٠ \times ١٠$

✔ **١٢١ و ١٠٠٠**

مثال ٢ الجذران التربيعيان للعدد ١٦٩

١. $١٣ \times ١٣ = ١٦٩$

٢. $(-١٣) \times (-١٣) = ١٦٩$

✔ **١٣ و -١٣**

مثال ٣ هل $\sqrt{١٦} + \sqrt{٩} = \sqrt{٢٥}$ ؟

١. $\sqrt{١٦} + \sqrt{٩} = ٤ + ٣ = ٧$

٢. $\sqrt{٢٥} = ٥$

✔ **لا، $٧ \neq ٥$**

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ $٥^{٢} = ١٠$

✔ $٥^{٢} = ٥ \times ٥ = ٢٥$ (وليس ٥×٢)

✘ $\sqrt{(١٦ + ٩)} = \sqrt{١٦} + \sqrt{٩}$

✔ $\sqrt{(١٦+٩)} = \sqrt{٢٥} = ٥$ بينما $\sqrt{١٦} + \sqrt{٩} = ٧$

💡 نصيحة ذهبية

احفظ المربعات حتى $١٥^{٢} = ٢٢٥$ والمكعبات حتى $٥^{٣} = ١٢٥$ ، $١٠^{٣} = ١٠٠٠$ لتسريع الحساب.

✍ تحقّق من فهمك

١. $٢^{٥}$

٢. $٤^{٣}$

٣. $\sqrt{٢٥٦}$

٤. $\sqrt[٣]{١٠٠٠}$

الإجابات: (١) ٣٢ ▪ (٢) ٦٤ ▪ (٣) ١٦ أو -١٦ ▪ (٤) ١٠

٦-١ القوى (الأسس) والجذور

خريطة ذهنية

الدرس ١-٦ القوى (الأسس) والجذور

١ المربعات

- $ن^{٢} = ن \times ن$
- ١، ٤، ٩، ١٦، ٢٥، ٣٦، ...
- $١٢^{٢} = ١٤٤$

٢ المكعبات

- $ن^{٣} = ن \times ن \times ن$
- ١، ٨، ٢٧، ٦٤، ١٢٥، ...
- $١٠^{٣} = ١٠٠٠$

٣ القوى الأعلى

- $٢^{٥} = ٣٢$
- $٣^{٤} = ٨١$
- $١٠^{٤} = ١٠٠٠٠$

٤ الجذر التربيعي $\sqrt{}$

- عكس التربيع
- $\sqrt{٤٩} = ٧$
- جذران: ٧ و -٧

٥ الجذر التكعيبي $\sqrt[٣]{}$

- عكس التكعيب
- $\sqrt[٣]{٦٤} = ٤$

٦ انتبه

- $٥^{٢}$ ليست ٥×٢
- $\sqrt{(أ + ب)} \neq \sqrt{أ} + \sqrt{ب}$

اقرأ الفروع بالترتيب من ١ إلى ٦ ▪ راجع الملخص الشامل للأمثلة المحلولة

المرجع: كتاب النشاط ص ٢٣

١-٧ ترتيب العمليات الحسابية

ملخص شامل

عندما تحتوي العبارة على أكثر من عملية نتبع **ترتيبًا ثابتًا** حتى يحصل الجميع على الناتج نفسه: الأقواس أولًا، ثم الأسس، ثم الضرب والقسمة، ثم الجمع والطرح.

🎯 ماذا سأتعلم؟

- تطبيق ترتيب العمليات الحسابية.
- حساب عبارات تحتوي أقواسًا وأسسًا.
- وضع الأقواس في المكان المناسب لتصحيح عبارة.

📖 المفردات الأساسية

ترتيب العمليات: القاعدة التي تحدد أي عملية تُنفَّذ أولًا

الأقواس ( ): تُحسب ما بداخلها أولًا

من اليمين إلى اليسار: عند تساوي الأولوية (ضرب وقسمة، أو جمع وطرح)

القواعد والمفاهيم

١ الأقواس
احسب ما داخل الأقواس أولًا.

٢ الأسس
ثم القوى والجذور.

٣ الضرب والقسمة
بالترتيب من اليمين إلى اليسار.

٤ الجمع والطرح
بالترتيب من اليمين إلى اليسار.

أمثلة محلولة

مثال ١ ٨ + ٤ × ٢

١. الضرب أولًا: ٤ × ٢ = ٨
٢. ٨ + ٨

✔ ١٦

مثال ٢ (٢ + ٨)^{٢}

١. القوس: ١٠
٢. ١٠^{٢}

✔ ١٠٠

مثال ٣ ١٦ ÷ ٨ − ٢

١. القسمة أولًا: ٨ ÷ ٢ = ٤
٢. ١٦ − ٤

✔ ١٢

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ ٨ + ٤ × ٢ = ١٢ × ٢ = ٢٤

✔ الضرب قبل الجمع: ٨ + ٨ = ١٦

✘ ٥٠ − ٦^{٢} = ٤٤^{٢}

✔ الأس أولًا: ٥٠ − ٣٦ = ١٤

💡 نصيحة ذهبية

ضع خطًا تحت العملية التي ستبدأ بها في كل خطوة، واكتب العبارة من جديد بعد كل عملية.

✍ تحقّق من فهمك

١. ١٨ ÷ ٣ + ٤

٢. (٢٠ − ١٢) × ٤

٣. ٦ + ١٢ ÷ ٤

٤. ضع أقواسًا: ٧ + ٣ × ٥ = ٥٠

الإجابات: (١) ١٠ ▪ (٢) ٣٢ ▪ (٣) ٩ ▪ (٤) (٧ + ٣) × ٥

١-٧ ترتيب العمليات الحسابية

خريطة ذهنية

الدرس ١-٧ ترتيب العمليات الحسابية

١ الأقواس
- أولًا دائمًا
- (٢ + ٦) × ١٠ = ٨٠

٢ الأسس والجذور
- ثانيًا
- ٥٠ − ٦² = ١٤

٣ الضرب والقسمة
- ثالثًا
- من اليمين لليسار
- ١٦ − ٨ ÷ ٢ = ١٢

٤ الجمع والطرح
- أخيرًا
- من اليمين لليسار

٥ لماذا؟
- ليحصل الجميع على الناتج نفسه
- الآلة الحاسبة العلمية تتبعه

٦ مهارات
- إيجاد الناتج
- اكتشاف الخطأ
- وضع الأقواس الصحيحة

اقرأ الفروع بالترتيب من ١ إلى ٦ ▪ راجع الملخص الشامل للأمثلة المحلولة

٢-١ كتابة العبارات الجبرية

ملخص شامل

العبارة الجبرية تستخدم حروفًا (متغيرات) مثل س ، ص ، ع لتمثيل أعداد مجهولة أو متغيرة. مثلًا: إذا كان لديك (س) لوحة واشتريت ٢ أخريين، يصبح لديك **س + ٢** لوحة.

🎯 ماذا سأتعلم؟

- ترجمة الجمل اللفظية إلى عبارات جبرية.
- كتابة الضرب والقسمة بالصورة الجبرية المختصرة.
- وصف العبارة الجبرية بالكلمات.

📖 المفردات الأساسية

المتغير: حرف يمثل عددًا مجهولًا مثل س

الحد: جزء من العبارة يُفصل بـ + أو − مثل ٥س

المعامل: العدد المضروب في المتغير: في ٥س المعامل ٥

العبارة الجبرية: مجموعة حدود بلا علامة (=) مثل ٣س + ١

القواعد والمفاهيم

الجمع والطرح

يضيف ٤ ← س + ٤ ▪ يأخذ ٢ ← س − ٢ ▪ تزيد بـ ٣ عن ل ← ل + ٣

الضرب

لا نكتب علامة × ونضع العدد قبل الحرف.

٥ × س = ٥س

القسمة

نكتبها في صورة كسر.

س ÷ ٤ = $\frac{س}{٤}$

الأقواس

عندما تُطبَّق عملية على ناتج عملية أخرى.

أضف ٢ ثم اضرب في ٣ ← ٣(س + ٢)

أمثلة محلولة

مثال ١ اضرب العدد ع في ٧ ثم أضف ٢

١. ع × ٧ = ٧ع

٢. ثم + ٢

✓ ٧ع + ٢

مثال ٢ أخذت ربع المبلغ د

١. الربع يعني القسمة على ٤

✓ $\frac{د}{٤}$

مثال ٣ وجبة كبار (هـ) و ٣ وجبات أطفال (و)

١. ١ × هـ + ٣ × و

✓ هـ + ٣و

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ كتابة ٥ × س بالشكل س٥

✓ نكتب العدد أولًا: ٥س

✘ أضف ٢ ثم اضرب في ٣ ← ٣س + ٢

✓ الإضافة أولًا تحتاج أقواسًا: ٣(س + ٢)

💡 نصيحة ذهبية

اقرأ الجملة خطوة خطوة وطبّق العمليات بالترتيب نفسه، واستخدم الأقواس إذا جاءت عملية الجمع/الطرح قبل الضرب.

✍️ تحقّق من فهمك

١. س مضروبًا في ٦

٢. اقسم العدد على ٥ ثم اطرح ٣

٣. اطرح ٥ من العدد ثم اضرب في ٤

٤. نصف عدد الحلوى ل

الإجابات: (١) ٦س ▪ (٢) $\frac{ع}{٥}$ − ٣ ▪ (٣) ٤(س − ٥) ▪ (٤) $\frac{ل}{٢}$

٢-١ كتابة العبارات الجبرية

خريطة ذهنية

الدرس ٢-١
كتابة العبارات الجبرية

١ المتغير
- حرف يمثل عددًا
- س ، ص ، ع ، ل ...
- قيمته قد تتغير

٢ الجمع والطرح
- يضيف ← +
- يأخذ / يقل ← −
- ل + ٣ ، د − ٦

٣ الضرب
- بدون علامة ×
- العدد قبل الحرف: ٥س

٤ القسمة
- في صورة كسر
- س ÷ ٤ = $\frac{س}{٤}$

٥ الأقواس
- عملية على ناتج عملية
- ٣(س + ٢)
- $\frac{(س + ٤)}{٥}$

٦ مفردات
- الحد: ٥س
- المعامل: ٥
- العبارة: ٥س + ١

اقرأ الفروع بالترتيب من ١ إلى ٦ ▪ راجع الملخص الشامل للأمثلة المحلولة

٢-٢ تجميع الحدود المتشابهة

ملخص شامل

الحدود المتشابهة لها المتغير نفسه، مثل ٤ح و ٣ح. نجمعها أو نطرحها بجمع أو طرح **معاملاتها** فقط، فنكتب العبارة في **أبسط صورة**.

🎯 ماذا سأتعلم؟

- تمييز الحدود المتشابهة وغير المتشابهة.
- تبسيط العبارات بجمع وطرح الحدود المتشابهة.
- تمثيل الحدود بأطوال المستطيلات.

📖 المفردات الأساسية

حدود متشابهة: لها المتغير نفسه: ٢د ، ٣د ، د

حدود غير متشابهة: متغيراتها مختلفة: ٢س ، ٣ص

أبسط صورة: عبارة لا يمكن تجميع حدودها أكثر

القواعد والمفاهيم

الجمع

اجمع المعاملات واحتفظ بالمتغير.

٤ح + ٣ح = ٧ح

الطرح

اطرح المعاملات.

٩ل − ٣ل = ٦ل

المعامل الخفي

المتغير وحده معامله ١.

٩ط − ط = ٨ط

حدود مختلفة

لا تُجمع؛ نجمع كل نوع على حدة.

٢س + ٣ص + ٤س = ٦س + ٣ص

أمثلة محلولة

مثال ١ م + م + م + م

١. ٤ حدود من م

✔ ٤م

مثال ٢ ٢د + ٣د + ٤د

١. ٢ + ٣ + ٤ = ٩

✔ ٩د

مثال ٣ ١٢ص − ٤ص − ٧ص

١. ١٢ − ٤ − ٧ = ١

✔ ص

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ ٣س + ٢ص = ٥س ص

✔ حدود غير متشابهة لا تُجمع: تبقى ٣س + ٢ص

✘ ك + ٦ك = ٦ك

✔ ك معاملها ١: ك + ٦ك = ٧ك

💡 نصيحة ذهبية

لوّن كل نوع من الحدود بلون مختلف قبل التجميع، وانقل الإشارة التي قبل الحد معه دائمًا.

✍️ تحقّق من فهمك

١. ٤ر + ٧ر

٢. ١٠و + و + ٤و

٣. ٨م + ٢م − ٤م

٤. ٥س + ٢ص − ٣س

الإجابات: (١) ١١ر ▪ (٢) ١٥و ▪ (٣) ٦م ▪ (٤) ٢س + ٢ص

٢-٢ تجميع الحدود المتشابهة

خريطة ذهنية

الدرس ٢-٢
تجميع الحدود المتشابهة

١ الحدود المتشابهة
- المتغير نفسه
- ٤ح ، ٣ح ، ح

٢ غير المتشابهة
- متغيرات مختلفة
- ٢س ، ٣ص لا تُجمع

٣ الجمع
- اجمع المعاملات
- ٤ح + ٣ح = ٧ح

٤ الطرح
- اطرح المعاملات
- ٩ل − ٣ل = ٦ل

٥ المعامل ١
- ط = ١ط
- ك + ٦ك = ٧ك

٦ تمثيل بالأطوال
- مستطيلات س ، ص ، ع
- س + س + س = ٣س

اقرأ الفروع بالترتيب من ١ إلى ٦ ▪ راجع الملخص الشامل للأمثلة المحلولة

٢-٣ فك الأقواس

ملخص شامل

لفك الأقواس نضرب العدد الذي خارج القوس في **كل حد** داخل القوس. هذه هي **خاصية التوزيع**: ٣(ل + ٢) = ٣ل + ٦ .

🎯 ماذا سأتعلم؟

- فك الأقواس بضرب العدد الخارجي في كل حد.
- التعامل مع الطرح داخل الأقواس.
- اكتشاف الأخطاء الشائعة في فك الأقواس.

📖 المفردات الأساسية

فك الأقواس: كتابة العبارة دون أقواس

خاصية التوزيع: أ(ب + ج) = أب + أج

العبارة المكافئة: عبارة مختلفة الشكل ولها القيمة نفسها

القواعد والمفاهيم

القاعدة

اضرب ما خارج القوس في **كل** حد بداخله.

٥(ك + ٣) = ٥ك + ١٥

مع الطرح

تبقى إشارة الطرح بين الحدين.

٤(هـ − ٩) = ٤هـ − ٣٦

حدود بمعاملات

اضرب المعاملين معًا.

٧(٣س + ٢) = ٢١س + ١٤

أمثلة محلولة

مثال ١ ٣ (ل + ٢)

١. ٣ × ل = ٣ل

٢. ٣ × ٢ = ٦

✓ **٣ل + ٦**

مثال ٢ ٢ (ر − ٥)

١. ٢ × ٢ر = ٤ر

٢. ٢ × ٥ = ١٠

✓ **٤ر − ١٠**

مثال ٣ ٥ (٤ − ٣س)

١. ٥ × ٤ = ٢٠

٢. ٥ × ٣س = ١٥س

✓ **٢٠ − ١٥س**

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ ٥(م + ٣) = ٥م + ٣

✔ اضرب في الحد الثاني أيضًا: ٥م + ١٥

✘ ٤(٣ − و) = ١٢ − و

✔ ٤(٣ − و) = ١٢ − ٤و

💡 نصيحة ذهبية

ارسم سهمين من العدد الخارجي إلى كل حد داخل القوس حتى لا تنسى أي حد.

✍️ تحقّق من فهمك

١. ٣(و − ٨)

٢. ٩(٢ص + ٣)

٣. ٨(٧ + ص)

٤. ٢(٩س + ١٢)

الإجابات: (١) ٣و − ٢٤ ▪ (٢) ١٨ص + ٢٧ ▪ (٣) ٥٦ + ٨ص ▪ (٤) ١٨س + ٢٤

فك الأقواس

خريطة ذهنية

الدرس ٢-٣

فك الأقواس

١ الفكرة

- الضرب في كل حد
- خاصية التوزيع

٢ مع الجمع

- ٣(ل + ٢) = ٣ل + ٦
- ٥(ك + ٣) = ٥ك + ١٥

٣ مع الطرح

- ٤(هـ − ٩) = ٤هـ − ٣٦
- الإشارة تبقى

٤ بمعاملات

- ٧(٣س + ٢) = ٢١س + ١٤
- اضرب المعاملين

٥ عبارات مكافئة

- ٢(٩س + ١٢) = ١٨س + ٢٤
- ٦(٣س + ٤) = ١٨س + ٢٤

٦ أخطاء شائعة

- نسيان الحد الثاني
- خطأ في الإشارة

اقرأ الفروع بالترتيب من ١ إلى ٦ ▪ راجع الملخص الشامل للأمثلة المحلولة

٢-٤ استنتاج واستخدام الصيغ

ملخص شامل

الصيغة قاعدة تربط بين كميات، مثل: د = م ح . نستخدمها **بالتعويض**: نضع الأعداد مكان الحروف ثم نحسب. ويمكننا أيضًا كتابة صيغة من وصف لفظي.

🎯 ماذا سأتعلم؟

- التعويض في عبارة جبرية لإيجاد قيمتها.
- استخدام صيغ معطاة في مواقف حياتية.
- كتابة صيغة بالكلمات ثم بالحروف.

📖 المفردات الأساسية

الصيغة: معادلة تربط متغيرات مثل و = $\frac{\text{م}}{\text{س}}$

التعويض: وضع عدد مكان المتغير

موضوع الصيغة: المتغير الموجود وحده في طرف الصيغة

القواعد والمفاهيم

التعويض

ضع القيمة مكان الحرف ثم طبّق ترتيب العمليات.

ط + ٢س عند ط = ١ ، س = ٦

← ١ + ١٢ = ١٣

الضرب المختصر

م ح تعني م × ح ، و ك ر تعني ك × ر

صيغة من كلمات

عدد الساعات = ٢٤ × عدد الأيام

س = ٢٤ ي

أمثلة محلولة

مثال ١ هـ عند هـ = ٢٠

١. ٣ × ٢٠

✔ ٦٠

مثال ٢ $\frac{٢٤}{\text{ك}}$ − ٣ عند ك = ٨

١. ٢٤ ÷ ٨ = ٣

٢. ٣ − ٣

✔ ٠

مثال ٣ و = $\frac{\text{م}}{\text{س}}$ ، م = ٦٠ كم ، س = ٢٠ كم/ساعة

١. و = ٦٠ ÷ ٢٠

✔ ٣ ساعات

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ ٣هـ عند هـ = ٢٠ تساوي ٣٢٠

✔ ٣هـ تعني ٣ × هـ = ٦٠

✘ التعويض دون ترتيب العمليات

✔ احسب الضرب والقسمة قبل الجمع والطرح

💡 نصيحة ذهبية

اكتب الصيغة أولًا، ثم أعد كتابتها بالأعداد بين أقواس، ثم احسب. واكتب الوحدة في الإجابة.

✍️ تحقّق من فهمك

١. ح + ١٠ عند ح = ٦

٢. د − ص عند د = ٤٠ ، ص = ١٥

٣. د = م ح عند م = ٤ ، ح = ٥

٤. $\frac{\text{س}}{٣}$ + ص عند س = ٣٠ ، ص = ٣

الإجابات: (١) ١٦ ▪ (٢) ٢٥ ▪ (٣) ٢٠ ▪ (٤) ١٨

٢-٤ استنتاج واستخدام الصيغ

خريطة ذهنية

الدرس ٢-٤
استنتاج واستخدام الصيغ

١ الصيغة

- قاعدة تربط كميات
- د = م ح
- $و = \frac{م}{س}$

٢ التعويض

- ضع العدد مكان الحرف
- ٣هـ ، هـ = ٢٠ ← ٦٠

٣ ترتيب العمليات

- الضرب قبل الجمع
- $\frac{٢٤}{ك} - ٣$

٤ كتابة صيغة

- بالكلمات أولًا
- ثم بالحروف: س = ٢٤ي

٥ تطبيقات

- الزمن والمسافة والسرعة
- التبرعات وسعر الكيلومتر
- وقت طهي اللحم

٦ انتبه

- م ح = م × ح
- اكتب الوحدات

اقرأ الفروع بالترتيب من ١ إلى ٦ ▪ راجع الملخص الشامل للأمثلة المحلولة

٢-٥ كتابة المعادلات وحلها

ملخص شامل

المعادلة جملة رياضية فيها علامة (=) ومتغير مجهول، مثل س + ٢ = ٦ . حلّها يعني إيجاد قيمة س التي تجعلها صحيحة، باستخدام **العملية العكسية** على الطرفين.

🎯 ماذا سأتعلم؟

- حل معادلات من خطوة واحدة باستخدام العمليات العكسية.
- التحقق من صحة الحل بالتعويض.
- كتابة معادلة من موقف لفظي وحلها.

📖 المفردات الأساسية

المعادلة: طرفان متساويان بينهما (=)

الحل: قيمة المتغير التي تجعل الطرفين متساويين

العملية العكسية: الجمع ↔ الطرح ، الضرب ↔ القسمة

القواعد والمفاهيم

س + أ = ب

اطرح أ من الطرفين.

س + ٦ = ٩ ← س = ٣

س − أ = ب

أضف أ إلى الطرفين.

س − ٥ = ١٠ ← س = ١٥

أ س = ب

اقسم الطرفين على أ.

٥س = ٢٠ ← س = ٤

$\frac{س}{أ}$ = ب

اضرب الطرفين في أ.

$\frac{س}{٣}$ = ٩ ← س = ٢٧

أمثلة محلولة

مثال ١ ١٥ + س = ٢١

١. اطرح ١٥ من الطرفين

٢. س = ٢١ − ١٥

✔ س = ٦

مثال ٢ ١٤ = ٢س

١. اقسم الطرفين على ٢

٢. س = ١٤ ÷ ٢

✔ س = ٧

مثال ٣ $\frac{س}{٨}$ = ٨

١. اضرب الطرفين في ٨

✔ س = ٦٤ ✓ (٦٤ ÷ ٨ = ٨)

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ س − ٤ = ٦ ← س = ٢

✔ العكس هو الجمع: س = ٦ + ٤ = ١٠

✘ تطبيق العملية على طرف واحد فقط

✔ ما تفعله بطرف افعله بالطرف الآخر

💡 نصيحة ذهبية

تخيّل المعادلة **ميزانًا** متوازنًا: أي عملية على كفة يجب أن تُجرى على الكفة الأخرى. وتحقق دائمًا بالتعويض.

✍️ تحقّق من فهمك

١. س + ٢ = ٦

٢. س − ١٥ = ١٢

٣. ٤س = ٢٨

٤. $\frac{س}{٥}$ = ١٠

الإجابات: (١) س = ٤ ▪ (٢) س = ٢٧ ▪ (٣) س = ٧ ▪ (٤) س = ٥٠

٢-٥ كتابة المعادلات وحلها

خريطة ذهنية

الدرس ٢-٥
كتابة المعادلات وحلها

١ المعادلة

- طرفان و (=)
- مجهول: س

٢ الجمع ↔ الطرح

- س + ٦ = ٩ ← س = ٣
- س − ٥ = ١٠ ← س = ١٥

٣ الضرب ↔ القسمة

- ٥س = ٢٠ ← س = ٤
- $\frac{س}{٣}$ = ٩ ← س = ٢٧

٤ فكرة الميزان

- نفس العملية على الطرفين
- يبقى التوازن

٥ التحقق

- عوّض الحل في المعادلة
- الطرفان متساويان ✓

٦ مسائل لفظية

- سمِّ المجهول س
- اكتب المعادلة ثم حلها
- مقارنة عروض الشركات

اقرأ الفروع بالترتيب من ١ إلى ٦ ▪ راجع الملخص الشامل للأمثلة المحلولة

٣-١ ترتيب الأعداد العشرية والكسور العشرية

ملخص شامل

لترتيب الأعداد العشرية نقارن **القيم المكانية** من اليسار (الأكبر قيمة) إلى اليمين: نبدأ بالجزء الصحيح، ثم أجزاء العشرة، ثم أجزاء المئة ... ونستخدم الرموز > ، < ، = ، ≠ .

🎯 ماذا سأتعلم؟

- مقارنة الأعداد العشرية باستخدام القيمة المكانية.
- ترتيب الأعداد العشرية تصاعديًا وتنازليًا.
- مقارنة القياسات بعد توحيد وحداتها.

📖 المفردات الأساسية

القيمة المكانية: قيمة الرقم حسب موقعه: آحاد، أجزاء العشرة، أجزاء المئة ...

تصاعديًا: من الأصغر إلى الأكبر

تنازليًا: من الأكبر إلى الأصغر

الفاصلة العشرية: تفصل الجزء الصحيح عن الجزء العشري

القواعد والمفاهيم

قارن الجزء الصحيح أولًا

العدد ذو الجزء الصحيح الأكبر هو الأكبر.

٧,٣٦ > ٦,٠٧

ثم أجزاء العشرة ثم المئة

إذا تساوى الجزء الصحيح ننتقل للرقم التالي.

٣,٧٦ > ٣,٠٨

أكمل بالأصفار

لتسهيل المقارنة اجعل عدد المنازل متساويًا.

٧,٢ = ٧,٢٠٠ > ٧,٠٥٢

القياسات

حوّل إلى الوحدة نفسها أولًا.

١٢٥ مل = ٠,١٢٥ لتر

عشرات	آحاد		أجزاء العشرة	أجزاء المئة	أجزاء الألف
٢	٧	,	٣	٤	٥

أمثلة محلولة

مثال ١ رتّب تصاعديًا: ٧,٦٣ ، ٦,٠٧ ، ٣,٧٦ ، ٧,٣٦

١. الأصغر جزءًا صحيحًا: ٣,٧٦ ثم ٦,٠٧

٢. ٧,٣٦ > ٧,٦٣

✓ ٣,٧٦ ، ٦,٠٧ ، ٧,٣٦ ، ٧,٦٣

مثال ٢ ضع > أو < : ٩,١ ☐ ٩,٠٣

١. ٩,١٠ و ٩,٠٣

٢. أجزاء العشرة: ١ > ٠

✓ ٩,١ > ٩,٠٣

مثال ٣ ٠,٧ طن ☐ ٨٠٦ كغم

١. ٠,٧ طن = ٧٠٠ كغم

✓ ٠,٧ طن < ٨٠٦ كغم

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ ٣,٠٨ > ٣,٧ لأن ٨٠ > ٧

✓ ٣,٠٨ < ٣,٧٠ (أجزاء العشرة: ٧ > ٠)

✘ العدد الأطول أكبر: ٥,٠٠٩ > ٥,١

✓ ٥,١٠٠ > ٥,٠٠٩

💡 نصيحة ذهبية

اكتب الأعداد فوق بعضها بحيث تتحاذى الفواصل العشرية، ثم أكمل بالأصفار وقارن عمودًا عمودًا.

✍ تحقّق من فهمك

١. ٧,٢٨ ☐ ٧,٣٤

٢. ٠,٣٣ ☐ ٠,٠٤

٣. رتّب: ١,٣ ، ١,١٨ ، ١,٠٨

٤. ٥٦,٤ ☐ ٥٦,٣٥

الإجابات: (١) < ▪ (٢) > ▪ (٣) ١,٠٨ ، ١,١٨ ، ١,٣ ▪ (٤) >

٣-١ ترتيب الأعداد العشرية والكسور العشرية

خريطة ذهنية

الدرس ٣-١
ترتيب الأعداد العشرية والكسور العشرية

١ القيمة المكانية

- آحاد ، أجزاء العشرة
- أجزاء المئة والألف
- اليسار أكبر قيمة

٢ خطوات المقارنة

- الجزء الصحيح أولًا
- ثم رقمًا رقمًا
- حاذِ الفواصل

٣ الأصفار

- ٧,٢ = ٧,٢٠ = ٧,٢٠٠
- تسهّل المقارنة

٤ الرموز

- < أصغر من
- > أكبر من
- = يساوي ، ≠ لا يساوي

٥ الترتيب

- تصاعدي: أصغر ← أكبر
- تنازلي: أكبر ← أصغر

٦ القياسات

- وحّد الوحدات أولًا
- ١ كم = ١٠٠٠ م ، ١ لتر = ١٠٠٠ مل

اقرأ الفروع بالترتيب من ١ إلى ٦ ▪ راجع الملخص الشامل للأمثلة المحلولة

٣-٢ التقريب

ملخص شامل

التقريب يعني كتابة العدد بقيمة قريبة منه وأسهل. ننظر إلى **الرقم الذي يلي** المنزلة المطلوبة: إذا كان ٥ أو أكثر نزيد المنزلة ١، وإذا كان أقل من ٥ تبقى كما هي.

🎯 ماذا سأتعلم؟

- تقريب الأعداد الكلية لأقرب ١٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠٠ ، ...
- تقريب الأعداد العشرية لأقرب عدد كامل أو منزلة عشرية أو منزلتين.
- الحكم على صحة التقريب وتصحيحه.

📖 المفردات الأساسية

التقريب: إيجاد قيمة قريبة وأبسط للعدد

الرقم المحدِّد: الرقم الذي يلي المنزلة المطلوبة ويحدد التقريب

منزلة عشرية: رقم بعد الفاصلة العشرية

القواعد والمفاهيم

القاعدة

الرقم التالي **٥ فأكثر** ← زِد ١ ، **أقل من ٥** ← اترك كما هو.

الأعداد الكلية

ضع أصفارًا مكان الأرقام بعد المنزلة.

٥٢٩٩ ≈ ٥٣٠٠ (لأقرب ١٠)

الأعداد العشرية

احذف الأرقام بعد المنزلة المطلوبة.

٤٨,٥٩٥ ≈ ٤٨,٦٠ (لمنزلتين)

احتفظ بالصفر

عند التقريب لمنزلتين عشريتين اكتب منزلتين حتى لو كانت صفرًا.

١٠,٩٩٩ ≈ ١١,٠٠

أمثلة محلولة

مثال ١ — قرّب ٧٢٢٢٠ لأقرب ١٠٠

١. رقم المئات ٢ والذي يليه ٢ < ٥

✔ **٧٢٢٠٠**

مثال ٢ — قرّب ٧,٩٧ لمنزلة عشرية واحدة

١. الرقم التالي ٧ ≥ ٥

٢. ٧,٩ تصبح ٨,٠

✔ **٨,٠**

مثال ٣ — قرّب ٥٤٩٧٥٠ لأقرب ١٠٠٠٠

١. رقم عشرات الألوف ٤ والذي يليه ٩

✔ **٥٥٠٠٠٠**

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ ١٧,٠٥ لأقرب عدد كامل = ١٧,٠

✔ الناتج عدد كامل: ١٧

✘ ٣٩,٩٥٠١ لمنزلة واحدة = ٣٩,٩

✔ الرقم التالي ٥ ← ٤٠,٠

💡 نصيحة ذهبية

ضع خطًا عموديًا بعد المنزلة المطلوبة، وانظر إلى الرقم الذي يلي الخط مباشرة فقط.

✍️ تحقّق من فهمك

١. ١٢٣٩٩ لأقرب ١٠

٢. ٣٧٥٤٨ لأقرب ١٠٠٠

٣. ٤٥,٩٩٦ لمنزلتين

٤. ٣,١٤١٥٩ لمنزلتين

الإجابات: (١) ١٢٤٠٠ ▪ (٢) ٣٨٠٠٠ ▪ (٣) ٤٦,٠٠ ▪ (٤) ٣,١٤

٣-٢ التقريب

خريطة ذهنية

الدرس ٣-٢
التقريب

١ الفكرة
- قيمة قريبة وأسهل
- الرمز ≈

٢ القاعدة الذهبية
- ٥ فأكثر ← زِد ١
- أقل من ٥ ← اترك

٣ أعداد كلية
- لأقرب ١٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠٠
- ٥٢٩٩ ≈ ٥٣٠٠

٤ أعداد عشرية
- لأقرب عدد كامل
- لمنزلة أو منزلتين
- ٤٨,٥٩٥ ≈ ٤٨,٦٠

٥ حالات خاصة
- ٩ تصبح ١٠ فتنتقل
- ١٠,٩٩٩ ≈ ١١,٠٠

٦ الاستخدام
- التقدير والتحقق
- الأسعار والقياسات

اقرأ الفروع بالترتيب من ١ إلى ٦ ▪ راجع الملخص الشامل للأمثلة المحلولة

٣-٣ جمع الأعداد العشرية والكسور العشرية وطرحها

ملخص شامل

لجمع الأعداد العشرية أو طرحها نكتبها **عموديًا** بحيث تكون **الفواصل العشرية تحت بعضها**، ونكمل الخانات الفارغة بالأصفار، ثم نجمع أو نطرح كما في الأعداد الكلية.

🎯 ماذا سأتعلم؟

- جمع الأعداد العشرية بمحاذاة الفواصل.
- طرح الأعداد العشرية مع الاستلاف.
- التحقق من الناتج بالتقدير.

📖 المفردات الأساسية

المحاذاة: وضع الفواصل العشرية في عمود واحد

الحمل: نقل ١ إلى المنزلة التالية عند الجمع

الاستلاف: أخذ ١ من المنزلة الأكبر عند الطرح

القواعد والمفاهيم

١ حاذِ الفواصل
الفاصلة تحت الفاصلة، والآحاد تحت الآحاد.

٢ أكمل بالأصفار
٩٫٥ = ٩٫٥٠٠ لتساوي عدد المنازل.

٣ احسب وأنزل الفاصلة
اجمع أو اطرح من اليمين، وضع الفاصلة في مكانها.

أمثلة محلولة

مثال ١ ١٧٫٣٦ + ٧٫٣٦

١. ٦ + ٦ = ١٢ نكتب ٢ ونحمل ١
٢. ٣ + ٣ + ١ = ٧ ، ٧ + ٧ = ١٤

✔ ١٤٫٧٢

مثال ٢ ٩٫٥ + ٧٦٫٧٦٧

١. ٩٫٥٠٠ + ٧٦٫٧٦٧
✔ ٨٦٫٢٦٧

مثال ٣ ٥٧٫٣٧ − ٤٥٫٦

١. ٥٧٫٣٧ − ٤٥٫٦٠
٢. نستلف عند أجزاء العشرة

✔ ١١٫٧٧

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ محاذاة الأرقام من اليمين: ٩٫٥ + ٧٦٫٧٦٧ = ٧٦٫٨٦٢
✔ حاذِ الفواصل: ٨٦٫٢٦٧
✘ نسيان الفاصلة في الناتج
✔ أنزل الفاصلة تحت الفواصل مباشرة

💡 نصيحة ذهبية

قدّر الناتج أولًا (٩٫٥ + ٧٦٫٧٦٧ ≈ ١٠ + ٧٧ = ٨٧) لتكتشف أي خطأ في موضع الفاصلة.

✍️ تحقّق من فهمك

١. ٨٫٧٤ + ٤٫٧٨
٢. ٠٫٩٧٧ + ٣٢٫٢٢
٣. ٧٫٤٥ − ٤٫٣٣
٤. ١٢٫٤٢ − ٨٫٧٦٥

الإجابات: (١) ١٣٫٥٢ ▪ (٢) ٣٣٫١٩٧ ▪ (٣) ٣٫١٢ ▪ (٤) ٣٫٦٥٥

المرجع: كتاب النشاط ص ٤٥

٣-٣ جمع الأعداد العشرية والكسور العشرية وطرحها

خريطة ذهنية

الدرس ٣-٣
جمع الأعداد العشرية والكسور العشرية وطرحها

١ المحاذاة
- الفاصلة تحت الفاصلة
- الآحاد تحت الآحاد

٢ الأصفار
- تكمل المنازل الناقصة
- ٤٥,٦ = ٤٥,٦٠

٣ الجمع
- من اليمين مع الحمل
- ٧,٣٦ + ٧,٣٦ = ١٤,٧٢

٤ الطرح
- مع الاستلاف
- ٥٧,٣٧ – ٤٥,٦ = ١١,٧٧

٥ التحقق
- التقدير قبل الحل
- الجمع عكس الطرح

٦ تطبيقات
- النقود بالريال والبيسة
- الأطوال والكتل

اقرأ الفروع بالترتيب من ١ إلى ٦ ▪ راجع الملخص الشامل للأمثلة المحلولة

٣-٤ ضرب الأعداد العشرية والكسور العشرية

ملخص شامل

لضرب عدد عشري في عدد كلي: نضرب **دون الفاصلة** كأنها أعداد كلية، ثم نضع الفاصلة بحيث يكون عدد المنازل العشرية في الناتج **مساويًا** لعددها في العدد العشري.

🎯 ماذا سأتعلم؟

- ضرب الأعداد العشرية في أعداد كلية.
- تحديد موضع الفاصلة في الناتج.
- استخدام التقدير للتحقق من الناتج.

📖 المفردات الأساسية

المنازل العشرية: عدد الأرقام بعد الفاصلة

الضرب العمودي: طريقة كتابة الضرب في أعمدة

التقدير: حساب تقريبي للتأكد من معقولية الناتج

القواعد والمفاهيم

١ اضرب دون فاصلة

٣,٤٢ × ٦ ← ٣٤٢ × ٦ = ٢٠٥٢

٢ عُدّ المنازل

٣,٤٢ فيها منزلتان عشريتان.

٣ ضع الفاصلة

بنفس عدد المنازل في الناتج.

٣,٤٢ × ٦ = ٢٠,٥٢

أمثلة محلولة

مثال ١ ١٢,٧ × ٤

١. ٢٧ × ٤ = ١٠٨

٢. منزلة واحدة

✔ **١٠,٨**

مثال ٢ ٠,٣٥ × ٨

١. ٣٥ × ٨ = ٢٨٠

٢. منزلتان ← ٢,٨٠

✔ **٢,٨**

مثال ٣ سعر الكيلو ١,٢٥ ريال، ثمن ٧ كغم؟

١. ١٢٥ × ٧ = ٨٧٥

٢. منزلتان

✔ **٨,٧٥ ريال**

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ ٢,٧ × ٤ = ١,٠٨

✔ عُدّ منازل العامل فقط (واحدة): ١٠,٨

✘ ٠,٣٥ × ٨ = ٢٨

✔ منزلتان: ٢,٨٠ = ٢,٨

💡 نصيحة ذهبية

تحقّق بالتقدير: ٣,٤٢ × ٦ ≈ ٣ × ٦ = ١٨ ، إذن ٢٠,٥٢ ناتج معقول وليس ٢٠٥,٢ ولا ٢,٠٥٢.

✍️ تحقّق من فهمك

١. ١,٦ × ٣

٢. ٤,٠٥ × ٥

٣. ٠,٩ × ٧

٤. ١٢,٣ × ٤

الإجابات: (١) ٤,٨ ▪ (٢) ٢٠,٢٥ ▪ (٣) ٦,٣ ▪ (٤) ٤٩,٢

ضرب الأعداد العشرية والكسور العشرية

خريطة ذهنية

الدرس ٣-٤
ضرب الأعداد العشرية والكسور العشرية

١ الخطوة ١
- تجاهل الفاصلة
- اضرب كأعداد كلية

٢ الخطوة ٢
- عُدّ المنازل العشرية
- في العدد العشري

٣ الخطوة ٣
- ضع الفاصلة في الناتج
- بالعدد نفسه من المنازل

٤ مثال
- ٣٫٤٢ × ٦
- ٣٤٢ × ٦ = ٢٠٥٢
- ٢٠٫٥٢ ←

٥ التحقق
- قرّب ثم اضرب
- ٣ × ٦ = ١٨ ≈ ٢٠٫٥٢

٦ تطبيقات
- الأسعار × الكميات
- الأطوال المتكررة

اقرأ الفروع بالترتيب من ١ إلى ٦ ▪ راجع الملخص الشامل للأمثلة المحلولة

٣-٥ قسمة الأعداد العشرية والكسور العشرية (١)

ملخص شامل

لقسمة عدد عشري على عدد كلي نستخدم **القسمة المطوّلة** (أو القصيرة) كالمعتاد، ونضع الفاصلة العشرية في الناتج **فوق** الفاصلة في المقسوم مباشرة.

🎯 ماذا سأتعلم؟

- قسمة عدد عشري على عدد من رقم واحد.
- وضع الفاصلة في الناتج بشكل صحيح.
- حل مسائل حياتية على القسمة (أسعار الوحدة).

📖 المفردات الأساسية

المقسوم: العدد الذي نقسمه

المقسوم عليه: العدد الذي نقسم عليه

ناتج القسمة: نتيجة عملية القسمة

القواعد والمفاهيم

الفاصلة فوق الفاصلة

ارفع الفاصلة إلى الناتج في المكان نفسه.

٩,٦ ÷ ٣ = ٣,٢

القسمة رقمًا رقمًا

اقسم من اليسار كالأعداد الكلية واحمل الباقي للرقم التالي.

٥,٧٨ ÷ ٢ = ٢,٨٩

صفر في الناتج

إذا كان الرقم أصغر من المقسوم عليه نكتب ٠ في الناتج.

٣,٠٣ ÷ ٣ = ١,٠١

أمثلة محلولة

مثال ١ ١٨,٢ ÷ ٢

١. ١٨ ÷ ٢ = ٩

٢. ٢ ÷ ٢ = ١

✔ **٩,١**

مثال ٢ ٦,٤ ÷ ٨

١. ٦ ÷ ٨ = ٠ والباقي ٦

٢. ٦٤ ÷ ٨ = ٨

✔ **٠,٨**

مثال ٣ أكياس أسمنت بـ ٥ أكياس أسمنت بـ ٧,٤٥٠ ريال، سعر الكيس؟

١. ٧,٤٥٠ ÷ ٥

✔ **١,٤٩٠ ريال**

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ ٣,٠٣ ÷ ٣ = ١,١

✔ لا تنسَ الصفر: ١,٠١

✘ ٦,٤ ÷ ٨ = ٨

✔ الفاصلة فوق الفاصلة: ٠,٨

💡 نصيحة ذهبية

قدّر أولًا: ٧,٤٥ ÷ ٥ ≈ ٧,٥ ÷ ٥ = ١,٥ ، فالناتج قريب من ١,٥.

✍️ تحقّق من فهمك

١. ٩,٦ ÷ ٣

٢. ٢,٨ ÷ ٧

٣. ٩,٥١ ÷ ٣

٤. ٢١,٤٢ ÷ ٧

الإجابات: (١) ٣,٢ ▪ (٢) ٠,٤ ▪ (٣) ٣,١٧ ▪ (٤) ٣,٠٦

٣-٥ قسمة الأعداد العشرية والكسور العشرية (١)

خريطة ذهنية

الدرس ٣-٥
قسمة الأعداد العشرية والكسور العشرية (١)

١ الطريقة

- القسمة المطوّلة
- أو القسمة القصيرة

٢ الفاصلة

- فوق الفاصلة مباشرة
- ٩,٦ ÷ ٣ = ٣,٢

٣ الباقي

- يُحمل للرقم التالي
- ٥,٧٨ ÷ ٢ = ٢,٨٩

٤ الصفر

- عندما يصغر الرقم
- ٣,٠٣ ÷ ٣ = ١,٠١

٥ التحقق

- الضرب عكس القسمة
- ٣,٢ × ٣ = ٩,٦

٦ حياتيًا

- سعر الوحدة
- التوزيع بالتساوي

اقرأ الفروع بالترتيب من ١ إلى ٦ ▪ راجع الملخص الشامل للأمثلة المحلولة

٦-٣ قسمة الأعداد العشرية والكسور العشرية (٢)

ملخص شامل

عندما لا تنتهي القسمة بالأرقام الموجودة، نضيف **أصفارًا** بعد الفاصلة ونستمر، ثم **نقرّب** الناتج إلى العدد المطلوب من المنازل العشرية (نحسب منزلة إضافية واحدة للتقريب).

🎯 ماذا سأتعلم؟

- إضافة الأصفار لمتابعة القسمة.
- قسمة عدد كلي أو عشري وكتابة الناتج مقربًا لمنزلة أو منزلتين.
- حل مسائل حياتية بالقسمة والتقريب.

📖 المفردات الأساسية

إضافة الأصفار: ٣٣ = ٣٣,٠٠ لا تتغير القيمة

الناتج المقرّب: الناتج بعد تقريبه للمنازل المطلوبة

القسمة غير المنتهية: تستمر أرقامها مثل ٣,٣٣٣...

القواعد والمفاهيم

أضف أصفارًا

اكتب العدد الكلي بفاصلة وأصفار ثم تابع.

٣٣ ÷ ٢ = ١٦,٥

احسب منزلة إضافية

لمنزلة واحدة احسب منزلتين ثم قرّب.

٤٤ ÷ ٣ = ١٤,٦٦... ≈ ١٤,٧

منزلتان

احسب ثلاث منازل ثم قرّب.

٠,٦٥٤ ÷ ٦ = ٠,١٠٩ ≈ ٠,١١

أمثلة محلولة

مثال ١ ١٥٥ ÷ ٤ لمنزلة واحدة

١. ٥٥,٠٠ ÷ ٤ = ١٣,٧٥

٢. الرقم التالي ٥

✔ **١٣,٨**

مثال ٢ ٩١١ ÷ ٧ لمنزلة واحدة

١. ١٣٠,١٤... = ١

✔ **١٣٠,١**

مثال ٣ ١٥,٦ م ÷ ٨ قطع

١. ١٥,٦ ÷ ٨ = ١,٩٥

✔ **١,٩٥ م لكل قطعة**

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ التوقف عند الباقي: ٣٣ ÷ ٢ = ١٦ والباقي ١

✔ أضف صفرًا وتابع: ١٦,٥

✘ التقريب من المنزلة المطلوبة فقط

✔ احسب منزلة إضافية لتعرف كيف تقرّب

💡 نصيحة ذهبية

اكتب أمام المقسوم أصفارًا كافية (منزلة أكثر من المطلوب) قبل البدء بالقسمة.

✍️ تحقّق من فهمك

١. ٦٦ ÷ ٩ لمنزلة واحدة

٢. ١٠,٩٨ ÷ ١٠

٣. ٨,٧٦ ÷ ٨ لمنزلتين

٤. ٢,٦ كغم ÷ ٦ لمنزلتين

الإجابات: (١) ٧,٣ ▪ (٢) ١,٠٩٨ ≈ ١,١٠ ▪ (٣) ١,١٠ ▪ (٤) ٠,٤٣ كغم

٣-٦ قسمة الأعداد العشرية والكسور العشرية (٢)

خريطة ذهنية

الدرس ٣-٦
قسمة الأعداد العشرية والكسور العشرية (٢)

❶ المشكلة

- القسمة لا تنتهي
- يبقى باقٍ

❷ الحل

- أضف أصفارًا بعد الفاصلة
- ٣٣ = ٣٣,٠ = ٣٣,٠٠

❸ التقريب

- احسب منزلة إضافية
- ثم قرّب

❹ منزلة واحدة

- ٤٤ ÷ ٣ ≈ ١٤,٧
- ٩١١ ÷ ٧ ≈ ١٣٠,١

❺ منزلتان

- ٠,٦٥٤ ÷ ٦ ≈ ٠,١١
- ٢,٦ ÷ ٦ ≈ ٠,٤٣

❻ تطبيقات

- تقسيم الأطوال
- مشاركة التكاليف
- طي الورق A٤

اقرأ الفروع بالترتيب من ١ إلى ٦ ▪ راجع الملخص الشامل للأمثلة المحلولة

٧-٣ الضرب في ٠٫١ أو ٠٫٠١ والقسمة عليهما

ملخص شامل

الضرب في ٠٫١ يساوي **القسمة على ١٠** ، و**الضرب في ٠٫٠١** يساوي **القسمة على ١٠٠**. والعكس: القسمة على ٠٫١ = الضرب في ١٠ ، والقسمة على ٠٫٠١ = الضرب في ١٠٠ . كما نكتب قوى العدد ١٠ مثل $١٠^{٣}$ = ١٠٠٠ .

🎯 ماذا سأتعلم؟

- كتابة قوى العدد ١٠ بالأرقام والكلمات.
- الضرب والقسمة على ٠٫١ و ٠٫٠١ .
- استخدام العمليات العكسية للتحقق.

📖 المفردات الأساسية

قوى العدد ١٠: $١٠^{١}$ = ١٠ ، $١٠^{٢}$ = ١٠٠ ، $١٠^{٣}$ = ١٠٠٠ ...

٠٫١: جزء من عشرة = $\frac{١}{١٠}$

٠٫٠١: جزء من مئة = $\frac{١}{١٠٠}$

القواعد والمفاهيم

× ٠٫١

= ÷ ١٠ (الناتج أصغر).

٣٣ × ٠٫١ = ٣٫٣

× ٠٫٠١

= ÷ ١٠٠ (الناتج أصغر).

٧٧ × ٠٫٠١ = ٠٫٧٧

÷ ٠٫١

= × ١٠ (الناتج أكبر).

٥ ÷ ٠٫١ = ٥٠

÷ ٠٫٠١

= × ١٠٠ (الناتج أكبر).

٥٫٦ ÷ ٠٫٠١ = ٥٦٠

أمثلة محلولة

مثال ١ اكتب $١٠^{٤}$ بالأرقام والكلمات

١. ١ متبوعًا بأربعة أصفار

✔ ١٠٠٠٠ = عشرة آلاف

مثال ٢ ٨٫٧ × ٠٫١

١. = ٨٫٧ ÷ ١٠

✔ ٠٫٨٧

مثال ٣ ٠٫٥٥ ÷ ٠٫٠١

١. = ٠٫٥٥ × ١٠٠

✔ ٥٥

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ الضرب يكبّر دائمًا: ٣٠ × ٠٫١ = ٣٠٠

✔ الضرب في ٠٫١ يصغّر: ٣٠ × ٠٫١ = ٣

✘ القسمة تصغّر دائمًا: ٥ ÷ ٠٫١ = ٠٫٥

✔ القسمة على ٠٫١ تكبّر: ٥٠

💡 نصيحة ذهبية

تذكّر: الضرب في عدد أصغر من ١ **يصغّر**، والقسمة على عدد أصغر من ١ **تكبّر**.

✍ تحقّق من فهمك

١. ٩٩٩ × ٠٫١

٢. ٧٠٠ × ٠٫٠١

٣. ٥٥٫٦ ÷ ٠٫١

٤. ٢٫٧ ÷ ٠٫٠١

الإجابات: (١) ٩٩٫٩ ▪ (٢) ٧ ▪ (٣) ٥٥٦ ▪ (٤) ٢٧٠

٧-٣ الضرب في ٠٫١ أو ٠٫٠١ والقسمة عليهما

خريطة ذهنية

الدرس ٣-٧
الضرب في ٠٫١ أو ٠٫٠١ والقسمة عليهما

❶ قوى العدد ١٠

- $١٠^{٢} = ١٠٠$
- $١٠^{٣} = ١٠٠٠$
- الأس = عدد الأصفار

❷ × ٠٫١

- = ÷ ١٠
- ٣٣ × ٠٫١ = ٣٫٣

❸ × ٠٫٠١

- = ÷ ١٠٠
- ٧٧ × ٠٫٠١ = ٠٫٧٧

❹ ÷ ٠٫١

- = × ١٠
- ٥ ÷ ٠٫١ = ٥٠

❺ ÷ ٠٫٠١

- = × ١٠٠
- ٥٫٦ ÷ ٠٫٠١ = ٥٦٠

❻ قاعدة ذهبية

- × عدد < ١ يصغّر
- ÷ عدد < ١ يكبّر

اقرأ الفروع بالترتيب من ١ إلى ٦ ▪ راجع الملخص الشامل للأمثلة المحلولة

٣-٨ التقدير والتقريب

ملخص شامل

التقدير هو حساب سريع بأعداد مقربة لمعرفة الناتج التقريبي، ونستخدمه مع **العمليات العكسية** للتحقق من صحة الحل، ثم نكتب الإجابة النهائية مقرّبة حسب المطلوب.

🎯 ماذا سأتعلم؟

- تقدير نواتج العمليات بتقريب الأعداد.
- التحقق من الإجابات بالتقدير والعمليات العكسية.
- حل مسائل حياتية متعددة الخطوات وتقريب الناتج.

📖 المفردات الأساسية

التقدير: ناتج تقريبي من أعداد مقرّبة

العملية العكسية: الجمع ↔ الطرح ، الضرب ↔ القسمة

الإجابة المعقولة: قريبة من التقدير

القواعد والمفاهيم

قرّب ثم احسب

قرّب كل عدد لأقرب ١٠ أو ١٠٠ أو لرقم معنوي واحد.

٤٧٧ × ٣١ ≈ ٥٠٠ × ٣٠ = ١٥٠٠٠

التحقق العكسي

تحقق من الطرح بالجمع ومن القسمة بالضرب.

٧٤ − ٤٦ = ٢٨ ← ٢٨ + ٤٦ = ٧٤ ✓

القسمة

اختر أعدادًا تقبل القسمة بسهولة.

٨٢ ÷ ٢٢ ≈ ٨٠ ÷ ٢٠ = ٤

أمثلة محلولة

مثال ١ قدّر ٧٢ + ٢٩

١. ٧٠ + ٣٠

✓ ≈ ١٠٠

مثال ٢ هل ٩٢٨ ÷ ٣٢ = ٢٩ ؟

١. تقدير: ٩٠٠ ÷ ٣٠ = ٣٠

٢. عكسيًا: ٢٩ × ٣٢ = ٩٢٨ ✓

✓ نعم صحيح

مثال ٣ هل ٤٧ × ٢٤ = ١١٢٨ ؟

١. ٥٠ × ٢٠ = ١٠٠٠ قريب

٢. ١١٢٨ ÷ ٢٤ = ٤٧ ✓

✓ نعم صحيح

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ التقدير بأعداد صعبة الحساب

✔ اختر أعدادًا مقربة سهلة الحساب ذهنيًا

✘ إهمال التحقق عندما يختلف الناتج كثيرًا عن التقدير

✔ إذا ابتعد الناتج عن التقدير فأعد الحل

💡 نصيحة ذهبية

اكتب دائمًا سطر تقدير صغيرًا بجانب الحل؛ فهو يكشف أخطاء الفاصلة العشرية والأصفار فورًا.

✍️ تحقّق من فهمك

١. قدّر ٦٢٣ − ٤٩٣

٢. قدّر ٣١ × ٤٧٧

٣. قدّر ٨٢ ÷ ٢٢

٤. تحقق: ٥٨٩ + ٤٢٤ = ١٠١٣

الإجابات: (١) ٦٠٠ − ٥٠٠ = ١٠٠ ▪ (٢) ١٥٠٠٠ ≈ ٣١ × ٤٧٧ ▪ (٣) ٨٠ ÷ ٢٠ ≈ ٤ ▪ (٤) ١٠١٣ − ٤٢٤ = ٥٨٩ ✓

٣-٨ التقدير والتقريب

خريطة ذهنية

الدرس ٣-٨
التقدير والتقريب

١ التقدير
- قرّب الأعداد أولًا
- احسب ذهنيًا

٢ الجمع والطرح
- لأقرب ١٠ أو ١٠٠
- ٧٢ + ٢٩ ≈ ١٠٠

٣ الضرب والقسمة
- أعداد سهلة
- ٨٢ ÷ ٢٢ ≈ ٤

٤ العمليات العكسية
- الطرح ← الجمع
- القسمة ← الضرب

٥ التقريب النهائي
- حسب المطلوب في السؤال
- لأقرب ريال أو منزلة

٦ مسائل حياتية
- أجور وأسعار
- مشتريات بالتقسيط

اقرأ الفروع بالترتيب من ١ إلى ٦ ▪ راجع الملخص الشامل للأمثلة المحلولة

٤-١ التعرف على وحدات القياس

ملخص شامل

نقيس **الطول** بالملم والسم والمتر والكيلومتر، و**الكتلة** بالغرام والكيلوغرام والطن، و**السعة** بالملتر واللتر. وللتحويل: من الوحدة الكبرى إلى الصغرى **نضرب**، ومن الصغرى إلى الكبرى **نقسم**.

🎯 ماذا سأتعلم؟

- معرفة العلاقات بين الوحدات المترية.
- التحويل بين وحدات الطول والكتلة والسعة.
- مقارنة القياسات وترتيبها بعد التحويل.

📖 المفردات الأساسية

الطول: ملم ، سم ، م ، كم

الكتلة: غم ، كغم ، طن

السعة: مل ، لتر

البادئة كيلو: تعني ١٠٠٠: كيلومتر = ١٠٠٠ متر

القواعد والمفاهيم

الطول

١ سم = ١٠ ملم ▪ ١ م = ١٠٠ سم ▪ ١ كم = ١٠٠٠ م

الكتلة

١ كغم = ١٠٠٠ غم ▪ ١ طن = ١٠٠٠ كغم

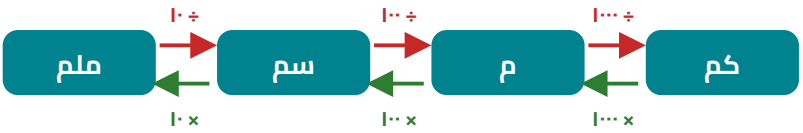
السعة

١ لتر = ١٠٠٠ مل

قاعدة التحويل

كبرى ← صغرى: **اضرب** ▪ صغرى ← كبرى: **اقسم**

٦,٦ م = ٦٦٠ سم ، ٤٥٥ م = ٠,٤٥٥ كم



أمثلة محلولة

مثال ١ ٨,١ كم = ؟ م

١. كبرى ← صغرى: × ١٠٠٠

✔ ٨١٠٠ م

مثال ٢ ٩٧٥ غم = ؟ كغم

١. صغرى ← كبرى: ÷ ١٠٠٠

✔ ٠,٩٧٥ كغم

مثال ٣ رتّب: ٢٧ سم ، ٠,٣ م ، ٢٨٠ ملم

١. حوّل إلى سم: ٢٧ ، ٣٠ ، ٢٨

✔ ٢٧ سم ، ٢٨٠ ملم ، ٠,٣ م

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ ٦٥ كم = ٦٥ ÷ ١٠٠٠ = ٠,٠٦٥ م

✔ من الكبرى للصغرى نضرب: ٦٥ × ١٠٠٠ = ٦٥٠٠٠ م

✘ ١ م = ١٠ سم

✔ ١ م = ١٠٠ سم

💡 نصيحة ذهبية

اسأل نفسك: هل الوحدة الجديدة أصغر؟ إذن سيكون العدد **أكبر** (نضرب)، والعكس صحيح.

✍ تحقّق من فهمك

١. ٩ م = ؟ سم

٢. ٥٠ ملم = ؟ سم

٣. ٧,٥ طن = ؟ كغم

٤. ٢٠٠٠ مل = ؟ لتر

الإجابات: (١) ٩٠٠ ▪ (٢) ٥ ▪ (٣) ٧٥٠٠ ▪ (٤) ٢

٤-١ التعرف على وحدات القياس

خريطة ذهنية

الدرس ٤-١
التعرف على وحدات القياس

١ الطول
- ١٠ ملم = ١ سم
- ١٠٠ سم = ١ م
- ١٠٠٠ م = ١ كم

٢ الكتلة
- ١٠٠٠ غم = ١ كغم
- ١٠٠٠ كغم = ١ طن

٣ السعة
- ١٠٠٠ مل = ١ لتر
- ٠٫٢ لتر = ٢٠٠ مل

٤ كبرى ← صغرى
- نضرب
- ٨٫١ كم = ٨١٠٠ م

٥ صغرى ← كبرى
- نقسم
- ٤٥٥ م = ٠٫٤٥٥ كم

٦ المقارنة
- وحّد الوحدات
- ثم رتّب

اقرأ الفروع بالترتيب من ١ إلى ٦ ▪ راجع الملخص الشامل للأمثلة المحلولة

٤-٢ اختيار وحدات القياس المناسبة

ملخص شامل

نختار **الوحدة المناسبة** حسب حجم الشيء: الأشياء الصغيرة بوحدات صغيرة (ملم، غم، مل)، والكبيرة بوحدات كبيرة (كم، طن، لتر). ونستخدم **مقارنة بأشياء معروفة** لتقدير القياسات.

🎯 ماذا سأتعلم؟

- اختيار وحدة القياس المناسبة للطول والكتلة والسعة.
- تقدير القياسات بالمقارنة بأشياء مألوفة.
- الحكم على معقولية التقدير.

📖 المفردات الأساسية

الوحدة المناسبة: تعطي عددًا معقولًا سهل القراءة

التقدير: قياس تقريبي دون أدوات

مرجع القياس: شيء معروف القياس نقارن به

القواعد والمفاهيم

مراجع الطول

عرض الظفر ≈ ١ سم ▪ باب الغرفة ≈ ٢ م ▪ طول الرجل ≈ ١٫٨ م

مراجع الكتلة

كيس السكر ≈ ١ كغم ▪ سيارة صغيرة ≈ ١ طن ▪ ورقة ≈ ٥ غم

مراجع السعة

ملعقة صغيرة ≈ ٥ مل ▪ علبة عصير ≈ ٢٥٠ مل ▪ قارورة ماء كبيرة ≈ ١٫٥ لتر

المعقولية

الشخص يمشي نحو ٥ كم في الساعة؛ إذن ٣ ساعات ≈ ١٥ كم وليس ٣٠ كم.

أمثلة محلولة

مثال ١ وحدة قياس ارتفاع جبل

١. شيء كبير جدًا

✓ **المتر أو الكيلومتر**

مثال ٢ كتلة هاتف جوال

١. خفيف، أقل من ١ كغم

✓ **الغرام**

مثال ٣ ارتفاع مبنى بجانبه رجل طوله ≈ ٢ م، المبنى أطول بـ ١٠ مرات

١. ٢ × ١٠

✓ **≈ ٢٠ م**

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✗ طول المكتب ١٢٠ ملم

✓ المكتب ≈ ١٢٠ سم (١٫٢ م)

✗ سعة ملعقة كبيرة لتران

✓ ≈ ١٥ مل

💡 نصيحة ذهبية

تخيّل الشيء بجانب مرجعك المعروف (باب، رجل، كيس سكر) ثم اضرب أو اقسم لتقدّر.

✍️ تحقّق من فهمك

١. وحدة سعة حمّام سباحة

٢. كتلة سفينة

٣. هل كتلة طالب ٦٥ كغم معقولة؟

٤. ارتفاع سيارة ٥٫٢ م؟

الإجابات: (١) اللتر ▪ (٢) الطن ▪ (٣) نعم ▪ (٤) غير معقول (≈ ١٫٥ م)

اختيار وحدات القياس المناسبة

خريطة ذهنية

الدرس ٤-٢
اختيار وحدات القياس المناسبة

١ أشياء صغيرة

- ملم ، غم ، مل
- سماكة كتاب ، ورقة

٢ أشياء متوسطة

- سم ، م ، كغم ، لتر
- طول طالب ، كيس أرز

٣ أشياء كبيرة

- كم ، طن
- مسافة بين مدن ، شاحنة

٤ مراجع الطول

- ظفر ≈ ١ سم
- باب ≈ ٢ م

٥ مراجع الكتلة والسعة

- كيس سكر ≈ ١ كغم
- علبة عصير ≈ ٢٥٠ مل

٦ المعقولية

- قارن بما تعرفه
- صحّح التقدير غير المعقول

اقرأ الفروع بالترتيب من ١ إلى ٦ ▪ راجع الملخص الشامل للأمثلة المحلولة

١-٥ تسمية الزوايا وتقديرها

ملخص شامل

تُصنَّف الزوايا حسب قياسها: **حادة** (أقل من ٩٠°)، **قائمة** (٩٠°)، **منفرجة** (بين ٩٠° و ١٨٠°)، **مستقيمة** (١٨٠°)، **منعكسة** (بين ١٨٠° و ٣٦٠°). ونسمي الزاوية بثلاثة أحرف يكون رأسها في **الوسط**.

ماذا سأتعلم؟

- تمييز أنواع الزوايا حسب قياسها.
- تسمية الزوايا بالأحرف.
- تقدير قياس الزاوية قبل قياسها.

المفردات الأساسية

الزاوية: شكل يتكون من شعاعين يلتقيان في نقطة هي الرأس

الدرجة °: وحدة قياس الزوايا

الزاوية المنعكسة: أكبر من ١٨٠° وأصغر من ٣٦٠°

القواعد والمفاهيم

الأنواع

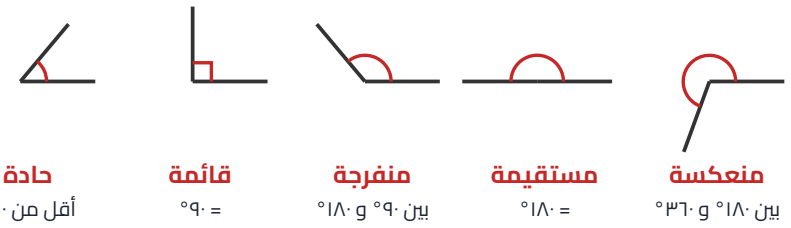
حادة < ٩٠° ▪ قائمة = ٩٠° ▪ ٩٠° < منفرجة < ١٨٠° ▪ مستقيمة = ١٨٠° ▪ ١٨٠° < منعكسة < ٣٦٠°

تسمية الزاوية

الحرف الأوسط هو الرأس: الزاوية (أ و ب) رأسها و.

التقدير

قارن بالزاوية القائمة (٩٠°) ونصفها (٤٥°) والمستقيمة (١٨٠°).



حادة	قائمة	منفرجة	مستقيمة	منعكسة
أقل من ٩٠°	= ٩٠°	بين ٩٠° و ١٨٠°	= ١٨٠°	بين ١٨٠° و ٣٦٠°

أمثلة محلولة

مثال ١ نوع زاوية ١٠٣°

١. أكبر من ٩٠° وأصغر من ١٨٠°

✔ منفرجة

مثال ٢ نوع زاوية ٣٠١°

١. بين ١٨٠° و ٣٦٠°

✔ منعكسة

مثال ٣ إذا كانت (أ و ب) = ٩٠° فما المنعكسة؟

١. ٣٦٠° − ٩٠°

✔ ٢٧٠°

انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ كل زاوية أكبر من ١٠٠° منفرجة

✔ قد تكون منعكسة إذا تجاوزت ١٨٠°

✘ الحرف الأول هو الرأس

✔ الرأس هو الحرف الأوسط دائمًا

نصيحة ذهبية

لتقدير الزاوية المنعكسة: قدّر الزاوية الصغرى ثم اطرحها من ٣٦٠°.

تحقّق من فهمك

١. نوع ٣١°

٢. نوع ٢١٠°

٣. نوع ١٢٠°

٤. منعكسة زاوية ٤٥°

الإجابات: (١) حادة ▪ (٢) منعكسة ▪ (٣) منفرجة ▪ (٤) ٣١٥°

١-٥ تسمية الزوايا وتقديرها

خريطة ذهنية

الدرس ١-٥
تسمية الزوايا وتقديرها

١ حادة
- أقل من ٩٠°
- مثل ٣١°

٢ قائمة
- تساوي ٩٠°
- رمزها مربع صغير

٣ منفرجة
- بين ٩٠° و ١٨٠°
- مثل ١٢٠°

٤ مستقيمة
- تساوي ١٨٠°
- خط مستقيم

٥ منعكسة
- بين ١٨٠° و ٣٦٠°
- = ٣٦٠° – الصغرى

٦ التسمية والتقدير
- الرأس في الوسط
- قارن بـ ٤٥° و ٩٠°

اقرأ الفروع بالترتيب من ١ إلى ٦ ▪ راجع الملخص الشامل للأمثلة المحلولة

٢-٥ قياسات الزوايا

ملخص شامل

هناك حقائق ثابتة تساعدنا في حساب الزوايا المجهولة: الزوايا على **خط مستقيم** مجموعها ١٨٠° ، والزوايا **حول نقطة** مجموعها ٣٦٠° ، وزوايا **المثلث** الداخلية مجموعها ١٨٠° .

🎯 ماذا سأتعلم؟

- حساب زاوية مجهولة على خط مستقيم.
- حساب زاوية مجهولة حول نقطة.
- حساب الزاوية الثالثة في مثلث.

📖 المفردات الأساسية

زوايا على خط مستقيم: متجاورة على خط واحد ومجموعها ١٨٠°

زوايا حول نقطة: تكمل دورة كاملة مجموعها ٣٦٠°

مجموع زوايا المثلث: ١٨٠°

القواعد والمفاهيم

على خط مستقيم

أ = ١٨٠° − ٥٢° = ١٢٨°

أ + ب = ١٨٠°

حول نقطة

أ = ٣٦٠° − (١٤٥° + ١٠١°) = ١١٤°

المجموع = ٣٦٠°

في المثلث

الثالثة = ١٨٠° − (٤٢° + ٧٨°) = ٦٠°

أ + ب + ج = ١٨٠°

أمثلة محلولة

مثال ١ زاويتان على خط: ١٧° و ٦٢° والثالثة ب

ا. ب = ١٨٠° − ١٧° − ٦٢°

✔ **ب = ١٠١°**

مثال ٢ حول نقطة: ٨٨° و ٣٢° و ب

ا. ب = ٣٦٠° − ٨٨° − ٣٢°

✔ **ب = ٢٤٠°**

مثال ٣ مثلث زاويتاه ٧٥° و ٧٥°

ا. ١٨٠° − ١٥٠°

✔ **٣٠°**

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ استخدام ٣٦٠° لزوايا على خط مستقيم

✔ على خط مستقيم المجموع ١٨٠° فقط

✘ نسيان الزاوية القائمة (المربع الصغير)

✔ المربع يعني ٩٠° ويُحسب في المجموع

💡 نصيحة ذهبية

اكتب المعادلة أولًا (مثل: أ + ٥٢° = ١٨٠°) ثم احسب؛ هذا ينظّم الحل ويقلل الأخطاء.

✍ تحقّق من فهمك

ا. على خط: ٢٥° و ٧٢° و ج

٢. حول نقطة: ١٥٣° و ٥٦° و ٩٠° و ع

٣. مثلث: ٣٧° و ١٥°

٤. مثلث: ١٥٣° و ١٤°

الإجابات: (ا) ٨٣° ▪ (٢) ٦١° ▪ (٣) ١٢٨° ▪ (٤) ١٣°

٢-٥ قياسات الزوايا

خريطة ذهنية

الدرس ٢-٥ قياسات الزوايا

١ خط مستقيم
- المجموع ١٨٠°
- أ = ١٨٠° − الباقي

٢ حول نقطة
- المجموع ٣٦٠°
- دورة كاملة

٣ المثلث
- المجموع ١٨٠°
- الثالثة = ١٨٠° − مجموع الاثنتين

٤ القائمة
- ٩٠° ورمزها □
- تدخل في الحساب

٥ خطوات الحل
- حدّد الحقيقة المناسبة
- اكتب معادلة
- احسب وتحقق

٦ المنعكسة
- = ٣٦٠° − الزاوية
- مثل ٢٧٠°

اقرأ الفروع بالترتيب من ١ إلى ٦ ▪ راجع الملخص الشامل للأمثلة المحلولة

٣-٥ حل مسائل الزوايا

ملخص شامل

عندما يتقاطع خطان مستقيمان تتكون **زوايا متقابلة بالرأس** متساوية. ونجمع هذه الحقيقة مع حقائق الخط المستقيم والمثلث (ومنها **المثلث متطابق الضلعين** الذي فيه زاويتا القاعدة متساويتان) لحل المسائل.

🎯 ماذا سأتعلم؟

- استخدام الزوايا المتقابلة بالرأس.
- حل مسائل متعددة الخطوات مع تبرير كل خطوة.
- استخدام خصائص المثلث متطابق الضلعين.

📖 المفردات الأساسية

زاويتان متقابلتان بالرأس: متقابلتان عند تقاطع خطين ومتساويتان

خطان متعامدان: يتقاطعان بزاوية ٩٠°

مثلث متطابق الضلعين: له ضلعان متساويان وزاويتا قاعدة متساويتان

القواعد والمفاهيم

المتقابلة بالرأس

متساويتان دائمًا.

إذا كانت أ = ٦٤° فالمقابلة لها = ٦٤°

متطابق الضلعين

الزاويتان المقابلتان للضلعين المتساويين متساويتان.

رأس ٣٨° ← كل قاعدة = (١٨٠° − ٣٨°) ÷ ٢ = ٧١°

بزّر كل خطوة

اكتب السبب: (على خط مستقيم) ، (متقابلة بالرأس) ، (مجموع زوايا المثلث).

أمثلة محلولة

مثال ١ ثلاثة خطوط تتقاطع: ٦٤° و ٤٢° ، أوجد أ

١. الزوايا الثلاث المتجاورة على خط مستقيم

٢. أ = ١٨٠° − ٦٤° − ٤٢°

✓ أ = ٧٤°

مثال ٢ مثلث زاويتاه ١٢٨° و ٢٦°

١. الثالثة = ١٨٠° − ١٥٤° = ٢٦°

٢. زاويتان متساويتان

✓ متطابق الضلعين

مثال ٣ خطان متعامدان وزاوية ٣٥° بجانب القائمة

١. ٩٠° − ٣٥°

✓ ٥٥°

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ المتقابلتان بالرأس مجموعهما ١٨٠°

✓ المتقابلتان متساويتان، أما المتجاورتان على خط فمجموعهما ١٨٠°

✘ حل دون كتابة الأسباب

✓ التبرير جزء من الإجابة

💡 نصيحة ذهبية

لوّن الزوايا المتساوية باللون نفسه على الرسم قبل البدء بالحساب.

✍ تحقّق من فهمك

١. مقابلة زاوية ٤٢° بالرأس

٢. متجاورة لـ ٤٢° على خط

٣. متطابق الضلعين زاوية رأسه ٣٨°

٤. زاوية بجانب ٣٥° داخل قائمة

الإجابات: (١) ٤٢° ▪ (٢) ١٣٨° ▪ (٣) ٧١° و ٧١° ▪ (٤) ٥٥°

٥-٣ حل مسائل الزوايا

خريطة ذهنية

الدرس ٥-٣ حل مسائل الزوايا

١ متقابلة بالرأس
- عند تقاطع خطين
- متساويتان

٢ على خط مستقيم
- المجموع ١٨٠°
- متجاورتان

٣ المثلث
- المجموع ١٨٠°
- متطابق الضلعين: قاعدتان متساويتان

٤ المتعامدان
- زاوية ٩٠°
- الأجزاء تُكمِل ٩٠°

٥ التبرير
- اكتب السبب بجانب كل خطوة
- استخدم المفردات الصحيحة

٦ استراتيجية
- لوّن المتساويات
- ابدأ بالمعلوم
- تحقق بالمجموع

اقرأ الفروع بالترتيب من ١ إلى ٦ ▪ راجع الملخص الشامل للأمثلة المحلولة

٤-٥ الخطوط المتوازية

ملخص شامل

الخطوط **المتوازية** لا تلتقي أبدًا (نرمز لها بأسهم). عندما يقطعها **قاطع** تتكون أزواج زوايا متساوية: **الزوايا المتناظرة** (شكل F) و**الزوايا المتبادلة** (شكل Z).

ماذا سأتعلم؟

- تحديد الزوايا المتناظرة والمتبادلة.
- حساب الزوايا المجهولة بين خطوط متوازية.
- إثبات توازي خطين باستخدام الزوايا.

المفردات الأساسية

- **خطان متوازيان:** لا يلتقيان مهما امتدا، والمسافة بينهما ثابتة
- **القاطع:** خط يقطع خطين أو أكثر
- **المتناظرة:** في الموقع نفسه عند كل تقاطع
- **المتبادلة:** على جانبين مختلفين من القاطع وبين المتوازيين

القواعد والمفاهيم

المتناظرة (F)

متساويتان عندما يكون الخطان متوازيين.

أ = هـ

المتبادلة (Z)

متساويتان عندما يكون الخطان متوازيين.

ج = هـ ، د = و

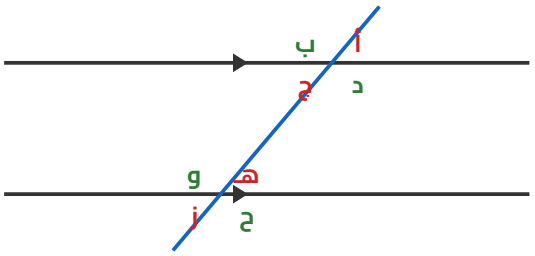
المتحالفة (داخلية في الجهة نفسها)

مجموعهما ١٨٠°.

ج + و = ١٨٠°

إثبات التوازي

إذا تساوت زاويتان متناظرتان أو متبادلتان فالخطان متوازيان.



أمثلة محلولة

مثال ١ زاوية ٧٥° ، أوجد المتناظرة لها

١. المتناظرة تساويها

✓ ٧٥°

مثال ٢ زاوية ١٢٠° ، أوجد المتبادلة لمجاورتها

١. المجاورة = ١٨٠° − ١٢٠° = ٦٠°

٢. المتبادلة تساويها

✓ ٦٠°

مثال ٣ هل الخطان متوازيان إذا كانت المتناظرتان ٨٠° و ٨٥°؟

١. ٨٠° ≠ ٨٥°

✓ لا ليسا متوازيين

انتبه من الأخطاء الشائعة

- ✗ المتبادلتان مجموعهما ١٨٠°
- ✓ المتبادلتان متساويتان
- ✗ تطبيق القاعدة على خطين غير متوازيين
- ✓ القاعدة تنطبق فقط عند التوازي (لاحظ الأسهم)

نصيحة ذهبية

ابحث عن حرف **F** (متناظرة) أو حرف **Z** (متبادلة) في الرسم؛ تساعدك الأشكال على تذكر الأزواج.

تحقّق من فهمك

١. متناظرة لزاوية ٦٨°

٢. متبادلة لزاوية ٦٨°

٣. مجاورة لـ ٦٨° على القاطع

٤. متناظرتان ١٠٠° و ١٠٠°: متوازيان؟

الإجابات: (١) ٦٨° ▪ (٢) ٦٨° ▪ (٣) ١١٢° ▪ (٤) نعم

٤-٥ الخطوط المتوازية

خريطة ذهنية

الدرس ٤-٥ الخطوط المتوازية

١ التوازي
- لا يلتقيان أبدًا
- يُرمز بأسهم ←

٢ القاطع
- يقطع المتوازيين
- يكوّن ٨ زوايا

٣ المتناظرة F
- الموقع نفسه
- متساويتان

٤ المتبادلة Z
- جانبان مختلفان
- متساويتان

٥ مجموعها ١٨٠°
- المتجاورة على خط
- الداخلية في جهة واحدة

٦ إثبات التوازي
- تساوي المتناظرتين
- أو المتبادلتين

اقرأ الفروع بالترتيب من ١ إلى ٦ ▪ راجع الملخص الشامل للأمثلة المحلولة

٦-١ تبسيط الكسور

ملخص شامل

تبسيط الكسر يعني قسمة البسط والمقام على **العامل المشترك نفسه** حتى لا يبقى عامل مشترك سوى ١ ، فنحصل على **أبسط صورة**. والكسور التي لها القيمة نفسها تسمى **كسورًا متكافئة**.

🎯 ماذا سأتعلم؟

- تبسيط الكسور بالقسمة على عامل مشترك.
- كتابة الكسر في أبسط صورة باستخدام ع.م.أ.
- إيجاد كسور متكافئة بالضرب أو القسمة.

📖 المفردات الأساسية

البسط: العدد أعلى خط الكسر

المقام: العدد أسفل خط الكسر

كسور متكافئة: لها القيمة نفسها مثل $\frac{١}{٢} = \frac{٢}{٤} = \frac{٣}{٦}$

أبسط صورة: لا يوجد عامل مشترك بين البسط والمقام إلا ١

القواعد والمفاهيم

التبسيط

اقسم البسط والمقام على العدد نفسه.

$\frac{٦}{١٠} = \frac{٣}{٥}$ (÷ ٢)

أسرع طريقة

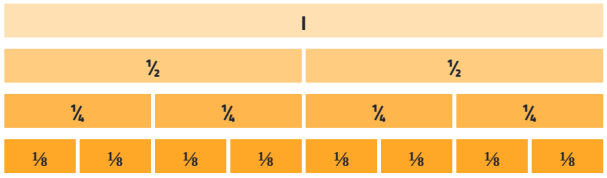
اقسم على **ع.م.أ** مرة واحدة.

$\frac{٢٨}{٣٥} = \frac{٤}{٥}$ (÷ ٧)

كسور متكافئة

اضرب البسط والمقام في العدد نفسه.

$\frac{٣}{٤} = \frac{٦}{٨} = \frac{٩}{١٢} = \frac{١٥}{٢٠}$



أمثلة محلولة

مثال ١ — $\frac{١٥}{٢٥}$

١. ع.م.أ = ٥

٢. ١٥ ÷ ٥ = ٣ ، ٢٥ ÷ ٥ = ٥

✓ $\frac{٣}{٥}$

مثال ٢ — $\frac{١٦}{٢٤}$

١. ع.م.أ = ٨

✓ $\frac{٢}{٣}$

مثال ٣ — $\frac{٣}{٤} = \frac{؟}{٢٠}$

١. ٤ × ٥ = ٢٠

٢. ٣ × ٥ = ١٥

✓ $\frac{١٥}{٢٠}$

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✗ $\frac{٤}{١٢} = \frac{٢}{١٠}$ (بطرح ٢)

✓ نقسم ولا نطرح: $\frac{٤}{١٢} = \frac{١}{٣}$

✗ التوقف قبل أبسط صورة: $\frac{٢٠}{٢٤} = \frac{١٠}{١٢}$

✓ تابع: $\frac{١٠}{١٢} = \frac{٥}{٦}$

💡 نصيحة ذهبية

إذا كان البسط والمقام زوجيين فاقسم على ٢ ، وإذا انتهيا بـ ٠ أو ٥ فاقسم على ٥ ، واستمر حتى لا تستطيع.

✍️ تحقّق من فهمك

١. $\frac{٢}{١٢}$

٢. $\frac{٩}{١٨}$

٣. $\frac{٢٦}{٣٩}$

٤. $\frac{٣}{٤} = \frac{٢١}{؟}$

الإجابات: (١) $\frac{١}{٦}$ ▪ (٢) $\frac{١}{٢}$ ▪ (٣) $\frac{٢}{٣}$ ▪ (٤) ٢٨

٦-١ تبسيط الكسور

خريطة ذهنية

الدرس ٦-١ تبسيط الكسور

١ أجزاء الكسر

- البسط (أعلى)
- المقام (أسفل)

٢ التبسيط

- ÷ البسط والمقام بالعدد نفسه
- $\frac{٦}{١٠} = \frac{٣}{٥}$

٣ ع.م.أ

- خطوة واحدة سريعة
- $\frac{٢٨}{٣٥} = \frac{٤}{٥}$

٤ الكسور المتكافئة

- × البسط والمقام بالعدد نفسه
- $\frac{٣}{٤} = \frac{٩}{١٢}$

٥ أبسط صورة

- العامل المشترك ١ فقط
- $\frac{٥}{٦}$ ، $\frac{٢}{٣}$

٦ تنبيه

- لا تطرح ولا تجمع
- اقسم أو اضرب فقط

اقرأ الفروع بالترتيب من ١ إلى ٦ ▪ راجع الملخص الشامل للأمثلة المحلولة

٦-٢ مقارنة الكسور

ملخص شامل

لمقارنة كسرين نجعل لهما **مقامًا مشتركًا** (كسورًا متكافئة) ثم نقارن البسطين. وإذا تساوت البسوط فالكسر ذو **المقام الأصغر** هو الأكبر.

🎯 ماذا سأتعلم؟

- مقارنة كسرين باستخدام المقام المشترك.
- استخدام الرموز < ، > ، = .
- تبرير المقارنة وتصحيح الأخطاء.

📖 المفردات الأساسية

المقام المشترك: مضاعف مشترك للمقامين (يفضّل م.م.أ)

الكسر الأكبر: يمثل جزءًا أكبر من الكل

كسر الوحدة: بسطه ١ مثل $\frac{١}{٥}$

القواعد والمفاهيم

مقام مشترك

حوّل الكسرين إلى المقام نفسه.

$\frac{٣}{٨}$ و $\frac{١}{٤} = \frac{٢}{٨} \leftarrow \frac{٣}{٨} > \frac{١}{٤}$

البسوط متساوية

المقام الأصغر ← الكسر الأكبر.

$\frac{١}{٤} > \frac{١}{٨}$

الضرب التبادلي

قارن (بسط الأول × مقام الثاني) مع (بسط الثاني × مقام الأول).

$\frac{٤}{٥} \square \frac{٥}{٧} \leftarrow ٢٨ > ٢٥ \leftarrow \frac{٤}{٥} > \frac{٥}{٧}$

أمثلة محلولة

مثال ١ $\frac{٥}{١٢} \square \frac{٩}{١٦}$

١. م.م.أ = ٤٨

٢. $\frac{٢٠}{٤٨}$ و $\frac{٢٧}{٤٨}$

✔ $\frac{٥}{١٢} < \frac{٩}{١٦}$

مثال ٢ $\frac{٧}{١٠} \square \frac{١٧}{٢٥}$

١. المقام ٥٠

٢. $\frac{٣٥}{٥٠}$ و $\frac{٣٤}{٥٠}$

✔ $\frac{٧}{١٠} > \frac{١٧}{٢٥}$

مثال ٣ هل $\frac{٢}{٧} > \frac{٤}{٩}$ لأن الأسباع أكبر من الأتساع؟

١. $\frac{١٨}{٦٣}$ و $\frac{٢٨}{٦٣}$

✔ لا، $\frac{٢}{٧} < \frac{٤}{٩}$

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ $\frac{١}{٨} > \frac{١}{٤}$ لأن ٨ > ٤

✔ كلما كبر المقام صغر الجزء: $\frac{١}{٨} < \frac{١}{٤}$

✘ مقارنة البسطين فقط والمقامان مختلفان

✔ وحّد المقامات أولًا

💡 نصيحة ذهبية

ارسم شريطين متساويين وظلّل الكسرين عند الشك؛ الرسم يوضح أيهما أكبر.

✍ تحقّق من فهمك

١. $\frac{٣}{٨} \square \frac{١}{٤}$

٢. $\frac{٥}{٧} \square \frac{٤}{٥}$

٣. $\frac{١}{٥} \square \frac{١}{٦}$

٤. $\frac{٦}{٩} \square \frac{٢}{٣}$

الإجابات: (١) > ▪ (٢) < ▪ (٣) > ▪ (٤) =

٦-٢ مقارنة الكسور

خريطة ذهنية

الدرس ٦-٢
مقارنة الكسور

١ المقام المشترك
- م.م.أ للمقامين
- ثم قارن البسوط

٢ كسور الوحدة
- البسط ١
- المقام الأصغر أكبر

٣ الضرب التبادلي
- ٤ × ٧ مقابل ٥ × ٥
- طريقة سريعة

٤ الرموز
- = ، < ، >

٥ التمثيل
- أشرطة الكسور
- الدوائر

٦ أخطاء
- المقام الأكبر ≠ الكسر الأكبر
- وحّد المقامات

اقرأ الفروع بالترتيب من ١ إلى ٦ ▪ راجع الملخص الشامل للأمثلة المحلولة

٦-٣ الكسور غير الاعتيادية والأعداد الكسرية

ملخص شامل

الكسر غير الاعتيادي بسطه أكبر من مقامه أو يساويه مثل $\frac{٧}{٤}$ ، و**العدد الكسري** يتكون من عدد كلي وكسر مثل $١\frac{٣}{٤}$. ونحوّل بينهما بالقسمة والضرب.

🎯 ماذا سأتعلم؟

- التمييز بين الكسر الاعتيادي وغير الاعتيادي والعدد الكسري.
- تحويل الكسر غير الاعتيادي إلى عدد كسري.
- تحويل العدد الكسري إلى كسر غير اعتيادي.

📖 المفردات الأساسية

كسر اعتيادي: البسط أصغر من المقام: $\frac{٣}{٥}$

كسر غير اعتيادي: البسط ≥ المقام: $\frac{١١}{٢}$

عدد كسري: عدد كلي مع كسر: $٥\frac{١}{٢}$

القواعد والمفاهيم

غير اعتيادي ← كسري

اقسم البسط على المقام: الناتج عدد كلي والباقي بسط.

$\frac{١٣}{٤} = ٣\frac{١}{٤}$

كسري ← غير اعتيادي

(الكلي × المقام) + البسط، والمقام كما هو.

$٢\frac{١}{٤} = \frac{٩}{٤}$

من الشكل

عدّ الأجزاء المظللة كلها فوق مقام الشكل الواحد.

أربعة أرباع + ربعان = $\frac{٦}{٤} = ١\frac{٢}{٤}$

أمثلة محلولة

مثال ١ $\frac{١٦}{٧}$

١. ١٦ ÷ ٧ = ٢ والباقي ٢

✔ $٢\frac{٢}{٧}$

مثال ٢ $٨\frac{١}{٢}$

١. ٨ × ٢ + ١ = ١٧

✔ $\frac{١٧}{٢}$

مثال ٣ $\frac{٢٨}{٥}$

١. ٢٨ ÷ ٥ = ٥ والباقي ٣

✔ $٥\frac{٣}{٥}$

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ $٣\frac{١}{٥} = \frac{٤}{٥}$

✔ $٣ \times ٥ + ١ = ١٦ \leftarrow \frac{١٦}{٥}$

✘ $\frac{١٠}{٣} = ٣\frac{٣}{١}$

✔ الباقي فوق المقام نفسه: $٣\frac{١}{٣}$

💡 نصيحة ذهبية

تحقّق: العدد الكسري $٢\frac{١}{٤}$ يقع بين ٢ و ٣ ، و $\frac{٩}{٤} = ٩ \div ٤ = ٢,٢٥$ أيضًا بين ٢ و ٣ .

✍ تحقّق من فهمك

١. $\frac{١١}{٢}$

٢. $\frac{٣٥}{٦}$

٣. $٦\frac{١}{٣}$

٤. $١١\frac{٢}{٣}$

الإجابات: (١) $٥\frac{١}{٢}$ ▪ (٢) $٥\frac{٥}{٦}$ ▪ (٣) $\frac{١٩}{٣}$ ▪ (٤) $\frac{٣٥}{٣}$

٦-٣ الكسور غير الاعتيادية والأعداد الكسرية

خريطة ذهنية

الدرس ٦-٣
الكسور غير الاعتيادية والأعداد الكسرية

١ كسر اعتيادي

- البسط < المقام
- $\frac{٣}{٥}$

٢ كسر غير اعتيادي

- البسط ≥ المقام
- $\frac{١٣}{٤}$

٣ عدد كسري

- كلي + كسر
- $٣\frac{١}{٤}$

٤ غير اعتيادي ← كسري

- اقسم البسط على المقام
- الباقي هو البسط الجديد

٥ كسري ← غير اعتيادي

- الكلي × المقام + البسط
- $٢\frac{١}{٤} = \frac{٩}{٤}$

٦ من الأشكال

- عدّ الأجزاء المظللة
- مقام الشكل الواحد

اقرأ الفروع بالترتيب من ١ إلى ٦ ▪ راجع الملخص الشامل للأمثلة المحلولة

٦-٤ جمع الكسور وطرحها

ملخص شامل

لجمع الكسور أو طرحها يجب أن تكون **المقامات متساوية**. فإن اختلفت نوحّدها بالكسور المتكافئة، ثم نجمع أو نطرح **البسوط فقط** ونُبقي المقام، ونبسّط الناتج.

🎯 ماذا سأتعلم؟

- جمع وطرح كسور لها المقام نفسه.
- جمع وطرح كسور مختلفة المقامات بإيجاد مقام مشترك.
- كتابة الناتج في أبسط صورة أو عددًا كسريًا.

📖 المفردات الأساسية

المقام المشترك الأصغر: م.م.أ للمقامات

تبسيط الناتج: قسمة البسط والمقام على عامل مشترك

عدد كسري: إذا تجاوز الناتج الواحد

القواعد والمفاهيم

مقامات متساوية

اجمع البسوط والمقام كما هو.

$$\frac{٢}{٧} + \frac{٣}{٧} = \frac{٥}{٧}$$

مقامات مختلفة

وحّد المقامات أولًا.

$$\frac{١}{٣} + \frac{١}{٤} = \frac{٤}{١٢} + \frac{٣}{١٢} = \frac{٧}{١٢}$$

الطرح

بالطريقة نفسها.

$$\frac{٥}{٦} - \frac{١}{٤} = \frac{١٠}{١٢} - \frac{٣}{١٢} = \frac{٧}{١٢}$$

أمثلة محلولة

مثال ١ $\frac{٣}{٥} + \frac{٤}{٥}$

١. $\frac{٧}{٥}$

✔ $١\frac{٢}{٥}$

مثال ٢ $\frac{٣}{٤} - \frac{١}{٢}$

١. $\frac{٣}{٤} - \frac{٢}{٤}$

✔ $\frac{١}{٤}$

مثال ٣ $\frac{٢}{٣} + \frac{٥}{٦}$

١. $\frac{٤}{٦} + \frac{٥}{٦} = \frac{٩}{٦}$

٢. $= \frac{٣}{٢}$

✔ $١\frac{١}{٢}$

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ $\frac{١}{٣} + \frac{١}{٤} = \frac{٢}{٧}$

✔ لا نجمع المقامات: $\frac{٧}{١٢}$

✘ نسيان تبسيط الناتج $\frac{٤}{٨}$

✔ $\frac{٤}{٨} = \frac{١}{٢}$

💡 نصيحة ذهبية

المقام المشترك الأسهل هو م.م.أ ، وإذا لم تجده بسرعة اضرب المقامين معًا ثم بسّط في النهاية.

✍ تحقّق من فهمك

١. $\frac{١}{٨} + \frac{٥}{٨}$

٢. $\frac{١}{٢} + \frac{١}{٣}$

٣. $\frac{٧}{١٠} - \frac{١}{٥}$

٤. $\frac{٣}{٤} + \frac{٣}{٨}$

الإجابات: (١) $\frac{٣}{٤}$ ▪ (٢) $\frac{٥}{٦}$ ▪ (٣) $\frac{١}{٢}$ ▪ (٤) $١\frac{١}{٨}$

جمع الكسور وطرحها

الدرس ٦-٤

جمع الكسور وطرحها

١ الشرط
- مقامات متساوية
- وإلا نوحّدها

٢ توحيد المقامات
- م.م.أ للمقامات
- كسور متكافئة

٣ الجمع
- البسوط فقط
- $\frac{١}{٣} + \frac{١}{٤} = \frac{٧}{١٢}$

٤ الطرح
- البسوط فقط
- $\frac{٣}{٤} - \frac{١}{٢} = \frac{١}{٤}$

٥ الناتج
- بسّطه
- حوّله لعدد كسري إذا لزم

٦ لا تجمع المقامات!
- $\frac{١}{٣} + \frac{١}{٤} \neq \frac{٢}{٧}$

اقرأ الفروع بالترتيب من ١ إلى ٦ ▪ راجع الملخص الشامل للأمثلة المحلولة

٦-٥ استخدام الكسور مع الكميات

ملخص شامل

لإيجاد **كسر من كمية**: نقسم الكمية على **المقام** ثم نضرب في **البسط**. وكلمة «من» تعني الضرب: $\frac{٣}{٤}$ من ٤٠ = $\frac{٣}{٤} \times ٤٠$.

🎯 ماذا سأتعلم؟

- إيجاد كسر وحدة من كمية ذهنيًا.
- إيجاد كسر غير الوحدة من كمية.
- ضرب كسر في عدد كلي وحل مسائل حياتية.

📖 المفردات الأساسية

كسر الوحدة: بسطه ١ مثل $\frac{١}{٤}$

كسر من كمية: جزء من مقدار معين

«من»: تعني الضرب

القواعد والمفاهيم

كسر الوحدة

اقسم على المقام.

$\frac{١}{٤}$ من ٢٠ = ٢٠ ÷ ٤ = ٥

كسر غير الوحدة

اقسم على المقام ثم اضرب في البسط.

$\frac{٣}{٤}$ من ٤٠ = (٤٠ ÷ ٤) × ٣ = ٣٠

كسر × عدد

هو نفسه إيجاد كسر من كمية.

$\frac{٢}{٣} \times ١٢ = ٨$

أمثلة محلولة

مثال ١ $\frac{١}{٢}$ من ١٢ ريالًا

١. ١٢ ÷ ٢

✓ ٦ ريالات

مثال ٢ $\frac{٤}{٥}$ من ٣١٥ كم

١. ٣١٥ ÷ ٥ = ٦٣

٢. ٦٣ × ٤

✓ ٢٥٢ كم

مثال ٣ فرقة ١٢٩ عضوًا، $\frac{١}{٣}$ بالغون، كم طفلًا؟

١. البالغون = ١٢٩ ÷ ٣ = ٤٣

٢. الأطفال = ١٢٩ − ٤٣

✓ ٨٦ طفلًا

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✗ $\frac{٣}{٤}$ من ٤٠ = ٤٠ ÷ ٣ × ٤

✓ اقسم على المقام (٤) واضرب في البسط (٣)

✗ نسيان الوحدة في الإجابة

✓ اكتب: ٣٠ كم ، ٦ ريالات ...

💡 نصيحة ذهبية

المقام يخبرك بعدد الأجزاء المتساوية، والبسط يخبرك بعدد الأجزاء التي تأخذها.

✍️ تحقّق من فهمك

١. $\frac{١}{١٠}$ من ٤٠ ملم

٢. $\frac{٣}{٧}$ من ٢٢٤ لترًا

٣. $\frac{٥}{٨} \times ١٨٤$

٤. $\frac{٢}{٥}$ من ١٠ ملم

الإجابات: (١) ٤ ملم ▪ (٢) ٩٦ لترًا ▪ (٣) ١١٥ ▪ (٤) ٤ ملم

٦-٥ استخدام الكسور مع الكميات

خريطة ذهنية

الدرس ٦-٥
استخدام الكسور مع الكميات

١ «من» = ×

- $\frac{٣}{٤}$ من ٤٠ = $\frac{٣}{٤}$ × ٤٠

٢ كسر الوحدة

- ÷ المقام
- $\frac{١}{٤}$ من ٢٠ = ٥

٣ كسر غير الوحدة

- ÷ المقام ثم × البسط
- $\frac{٣}{٤}$ من ٤٠ = ٣٠

٤ ذهنيًا

- $\frac{١}{٢}$ من ١٢ = ٦
- $\frac{١}{٣}$ من ٩ = ٣

٥ المسائل

- حدّد الكمية والكسر
- الباقي = الكل − الجزء

٦ تحقق

- الجزء أصغر من الكل
- اكتب الوحدة

اقرأ الفروع بالترتيب من ١ إلى ٦ ▪ راجع الملخص الشامل للأمثلة المحلولة

٦-٦ تحويل الكسور إلى كسور عشرية

ملخص شامل

لتحويل الكسر إلى **كسر عشري** نقسم **البسط على المقام**. وأحيانًا يكون أسهل أن نحوّل الكسر إلى كسر مقامه ١٠ أو ١٠٠ أو ١٠٠٠ .

🎯 ماذا سأتعلم؟

- تحويل الكسور إلى كسور عشرية بالقسمة.
- استخدام الكسور المتكافئة ذات المقامات ١٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠٠ .
- حفظ الكسور العشرية الشائعة.

📖 المفردات الأساسية

الكسر العشري: عدد يكتب بالفاصلة مثل ٠,٧٥

الكسر العشري المنتهي: تنتهي أرقامه مثل $\frac{١}{٨}$ = ٠,١٢٥

الكسر العشري الدوري: تتكرر أرقامه مثل $\frac{١}{٣}$ = ٠,٣٣٣...

القواعد والمفاهيم

القسمة

البسط ÷ المقام.

$\frac{٣}{٨}$ = ٣ ÷ ٨ = ٠,٣٧٥

مقام ١٠ أو ١٠٠

حوّل إلى كسر مكافئ.

$\frac{٣}{٤} = \frac{٧٥}{١٠٠}$ = ٠,٧٥

للحفظ

$\frac{١}{٢}$ = ٠,٥ ▪ $\frac{١}{٤}$ = ٠,٢٥ ▪ $\frac{٣}{٤}$ = ٠,٧٥

$\frac{١}{٥}$ = ٠,٢ ▪ $\frac{١}{٨}$ = ٠,١٢٥ ▪ $\frac{١}{١٠}$ = ٠,١

أمثلة محلولة

مثال ١ $\frac{٢}{٥}$

١. $\frac{٢}{٥} = \frac{٤}{١٠}$

✔ ٠,٤

مثال ٢ $\frac{٧}{٢٠}$

١. $\frac{٧}{٢٠} = \frac{٣٥}{١٠٠}$

✔ ٠,٣٥

مثال ٣ $\frac{٥}{٨}$

١. ٥ ÷ ٨ = ٠,٦٢٥

✔ ٠,٦٢٥

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ $\frac{٣}{٤}$ = ٣,٤

✔ $\frac{٣}{٤}$ = ٣ ÷ ٤ = ٠,٧٥

✘ قسمة المقام على البسط: $\frac{٢}{٥}$ = ٢,٥

✔ البسط ÷ المقام: ٠,٤

💡 نصيحة ذهبية

الكسر الذي بسطه أصغر من مقامه يكون كسرًا عشريًا **أصغر من ١** دائمًا؛ استخدم ذلك للتحقق.

✍️ تحقّق من فهمك

١. $\frac{١}{٤}$

٢. $\frac{٩}{٢٥}$

٣. $\frac{٣}{٥}$

٤. $\frac{٧}{٨}$

الإجابات: (١) ٠,٢٥ ▪ (٢) ٠,٣٦ ▪ (٣) ٠,٦ ▪ (٤) ٠,٨٧٥

٦-٦ تحويل الكسور إلى كسور عشرية

خريطة ذهنية

الدرس ٦-٦
تحويل الكسور إلى كسور عشرية

❶ الطريقة ١
- البسط ÷ المقام
- $\frac{٣}{٨}$ = ٠,٣٧٥

❷ الطريقة ٢
- مقام ١٠ أو ١٠٠ أو ١٠٠٠
- $\frac{٧}{٢٠} = \frac{٣٥}{١٠٠}$ = ٠,٣٥

❸ للحفظ
- $\frac{١}{٢}$ = ٠,٥
- $\frac{١}{٤}$ = ٠,٢٥
- $\frac{١}{٥}$ = ٠,٢

❹ منتهٍ ودوري
- $\frac{١}{٨}$ = ٠,١٢٥
- $\frac{١}{٣}$ = ٠,٣٣٣...

❺ التحقق
- كسر اعتيادي ← أقل من ١

❻ الاستخدام
- مقارنة الكسور
- الحاسبة

اقرأ الفروع بالترتيب من ١ إلى ٦ ▪ راجع الملخص الشامل للأمثلة المحلولة

٦-٧ ترتيب الكسور

ملخص شامل

لترتيب عدة كسور نحوّلها إلى صورة واحدة يمكن مقارنتها: إمّا **مقام مشترك** واحد لجميعها، أو **كسور عشرية** بالقسمة، ثم نرتبها تصاعديًا أو تنازليًا ونكتبها بصورتها **الأصلية**.

🎯 ماذا سأتعلم؟

- ترتيب الكسور باستخدام الكسور المتكافئة.
- ترتيب الكسور بتحويلها إلى كسور عشرية.
- اكتشاف الأخطاء في الترتيب وتصحيحها.

📖 المفردات الأساسية

ترتيب تصاعدي: من الأصغر إلى الأكبر

ترتيب تنازلي: من الأكبر إلى الأصغر

المقام المشترك: م.م.أ لكل المقامات

القواعد والمفاهيم

بالمقام المشترك

$\frac{١}{٣}$ ، $\frac{٢}{٥}$ ، $\frac{٤}{١٥}$ ← $\frac{٥}{١٥}$ ، $\frac{٦}{١٥}$ ، $\frac{٤}{١٥}$

$\frac{٤}{١٥} > \frac{١}{٣} > \frac{٢}{٥}$

بالقسمة

$\frac{٣}{٧} \approx ٠,٤٣$ ، $\frac{٢}{٣} \approx ٠,٦٧$ ، $\frac{١}{٢} =$ ٠,٥

$\frac{٣}{٧} > \frac{١}{٢} > \frac{٢}{٣}$

كسور الوحدة

المقام الأكبر ← الكسر الأصغر.

$\frac{١}{٨} > \frac{١}{٧} > \frac{١}{٦} > \frac{١}{٥}$

أمثلة محلولة

مثال ١ رتّب تنازليًا: $\frac{٣}{٤}$ ، $\frac{١}{٢}$ ، $\frac{٣}{٨}$

١. $\frac{٦}{٨}$ ، $\frac{٤}{٨}$ ، $\frac{٣}{٨}$

✓ $\frac{٣}{٤}$ ، $\frac{١}{٢}$ ، $\frac{٣}{٨}$

مثال ٢ رتّب تصاعديًا: $\frac{٥}{٦}$ ، $\frac{٧}{٩}$ ، $\frac{١٠}{١٣}$

١. ٠,٨٣٣ ، ٠,٧٧٨ ، ٠,٧٦٩

✓ $\frac{١٠}{١٣}$ ، $\frac{٧}{٩}$ ، $\frac{٥}{٦}$

مثال ٣ رتّب تصاعديًا: $\frac{٣}{١٠}$ ، $\frac{٢}{٥}$ ، $\frac{١}{٤}$

١. المقام ٢٠: $\frac{٦}{٢٠}$ ، $\frac{٨}{٢٠}$ ، $\frac{٥}{٢٠}$

✓ $\frac{١}{٤}$ ، $\frac{٣}{١٠}$ ، $\frac{٢}{٥}$

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ كتابة الكسور المحوّلة في الإجابة النهائية

✓ اكتب الكسور الأصلية بعد ترتيبها

✘ إضافة عدد للبسط والمقام لتوحيد المقام

✓ اضرب البسط والمقام في العدد نفسه

💡 نصيحة ذهبية

اختر الطريقة حسب المقامات: إذا كانت صغيرة ومتقاربة فالمقام المشترك أسرع، وإذا كانت كبيرة فالكسور العشرية أسهل.

✍️ تحقّق من فهمك

١. تصاعديًا: $\frac{١}{٢}$ ، $\frac{٢}{٣}$ ، $\frac{٣}{٧}$

٢. تنازليًا: $\frac{١}{٤}$ ، $\frac{٥}{١٢}$ ، $\frac{١}{٦}$

٣. أصغر: $\frac{١}{٨}$ أم $\frac{١}{٤}$؟

٤. تصاعديًا: $\frac{٤}{٥}$ ، $\frac{٧}{١٠}$ ، $\frac{١٨}{٢٥}$

الإجابات: (١) $\frac{٣}{٧}$ ، $\frac{١}{٢}$ ، $\frac{٢}{٣}$ ▪ (٢) $\frac{٥}{١٢}$ ، $\frac{١}{٤}$ ، $\frac{١}{٦}$ ▪ (٣) $\frac{١}{٨}$ ▪ (٤) $\frac{٧}{١٠}$ ، $\frac{١٨}{٢٥}$ ، $\frac{٤}{٥}$

ترتيب الكسور

الدرس ٦-٧

ترتيب الكسور

١ الهدف
- تصاعدي أو تنازلي
- عدة كسور معًا

٢ المقام المشترك
- م.م.أ لكل المقامات
- قارن البسوط

٣ الكسور العشرية
- البسط ÷ المقام
- مفيدة للمقامات الكبيرة

٤ كسور الوحدة
- المقام الأكبر أصغر
- $\frac{١}{٨} < \frac{١}{٤}$

٥ الإجابة
- بالكسور الأصلية
- تحقق من الاتجاه

٦ أخطاء
- جمع عدد على البسط والمقام
- نسيان كسر من القائمة

اقرأ الفروع بالترتيب من ١ إلى ٦ ▪ راجع الملخص الشامل للأمثلة المحلولة

٦-٨ حساب الباقي

ملخص شامل

عند قسمة عدد على آخر قد يبقى **باقٍ**. يمكن كتابة الباقي **كسرًا**: (الباقي ÷ المقسوم عليه)، مثل ١٣ ÷ ٣ = ٤ ١/٣ .
وفي المسائل الحياتية نقرر هل **نقرّب للأعلى أو للأسفل** حسب السؤال.

🎯 ماذا سأتعلم؟

- كتابة ناتج القسمة مع الباقي في صورة عدد كسري.
- استخدام القسمة المطوّلة والقصيرة على أعداد من رقمين.
- تفسير الباقي في المسائل الحياتية.

📖 المفردات الأساسية

الباقي: ما يتبقى بعد القسمة دون كسور

المقسوم عليه: العدد الذي نقسم عليه، يصبح مقام الكسر

التقريب للأعلى: عندما نحتاج مكانًا لكل شيء (حافلات، صوانٍ)

القواعد والمفاهيم

الباقي كسرًا

ناتج القسمة + الباقي / المقسوم عليه

٢٧٤ ÷ ٤ = ٦٨ والباقي ٢ = ٦٨ ٢/٤ = ٦٨ ١/٢

القسمة على عدد مركب

قسّم على عاملين على مرحلتين.

٦٢٤ ÷ ١٤ = (٦٢٤ ÷ ٢) ÷ ٧ =
٣١٢ ÷ ٧ = ٤٤ ٤/٧

تفسير الباقي

أعلى: عدد الحافلات اللازمة ▪
أسفل: عدد الأقلام التي يمكن شراؤها.

أمثلة محلولة

مثال ١ ١١٣ ÷ ٣

١. ١٣ = ٣ × ٤ + ١

✔ ٤ ١/٣

مثال ٢ ٣٤٠ طالبًا، الحافلة تتسع ٥٦ ، كم حافلة؟

١. ٣٤٠ ÷ ٥٦ = ٦ والباقي ٤

٢. نحتاج حافلة إضافية للـ ٤

✔ ٧ حافلات

مثال ٣ ٨٠٠ بيسة، القلم ١٢٥ بيسة، كم قلمًا؟

١. ٨٠٠ ÷ ١٢٥ = ٦ والباقي ٥٠

٢. ٥٠ لا تكفي لقلم

✔ ٦ أقلام

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ كتابة الباقي فوق الناتج: ١٣ ÷ ٣ = ٤ ١/٤

✔ المقام هو المقسوم عليه: ٤ ١/٣

✘ إجابة ٦,٧ حافلة

✔ عدد الحافلات كامل ونقرّب للأعلى: ٧

💡 نصيحة ذهبية

اقرأ السؤال جيدًا: «كم نحتاج؟» غالبًا تقريب للأعلى، و«كم يمكن؟» غالبًا تقريب للأسفل.

✍️ تحقّق من فهمك

١. ٩ ÷ ٢

٢. ٢٠ ÷ ٩

٣. ٢٧ ÷ ١٢ (أبسط صورة)

٤. ٣٠٠ بذرة، ٣٦ في كل صينية، كم صينية؟

الإجابات: (١) ٤ ١/٢ ▪ (٢) ٢ ٢/٩ ▪ (٣) ٢ ١/٤ ▪ (٤) ٩ صوانٍ

٦-٨ حساب الباقي

خريطة ذهنية

الدرس ٦-٨ حساب الباقي

١ الباقي
- ما يتبقى بعد القسمة
- أصغر من المقسوم عليه

٢ كتابته كسرًا
- $\frac{\text{الباقي}}{\text{المقسوم عليه}}$
- ١٣ ÷ ٣ = ٤ $\frac{١}{٣}$

٣ التبسيط
- ٦٨ $\frac{٢}{٤}$ = ٦٨ $\frac{١}{٢}$

٤ القسمة على مركب
- على مرحلتين
- ÷ ١٤ = ÷ ٢ ثم ÷ ٧

٥ تقريب للأعلى
- الحافلات والصواني
- ٣٤٠ ÷ ٥٦ ← ٧

٦ تقريب للأسفل
- ما يمكن شراؤه
- ٨٠٠ ÷ ١٢٥ ← ٦

اقرأ الفروع بالترتيب من ١ إلى ٦ ▪ راجع الملخص الشامل للأمثلة المحلولة

١-٧ التحويل بين وحدات قياس المساحة

ملخص شامل

المساحة تُقاس **بوحدات مربعة**: ملم²، سم²، م²، هكتار، كم². وبما أن ١ م = ١٠٠ سم، فإن ١ م² = ١٠٠ × ١٠٠ = **١٠٠٠٠ سم²**. أي أن معامل التحويل في المساحة هو **مربع** معامل التحويل في الطول.

🎯 ماذا سأتعلم؟

- اختيار وحدة المساحة المناسبة.
- التحويل بين سم² و ملم²، وبين م² و سم².
- اكتشاف أخطاء التحويل وتصحيحها.

📖 المفردات الأساسية

المساحة: مقدار السطح الذي يشغله الشكل

الوحدة المربعة: مساحة مربع طول ضلعه وحدة واحدة

الهكتار: ١٠٠٠٠ م² (لقياس المزارع)

القواعد والمفاهيم

سم² ↔ ملم²

١ سم = ١٠ ملم

١ سم² = ١٠٠ ملم²

م² ↔ سم²

١ م = ١٠٠ سم

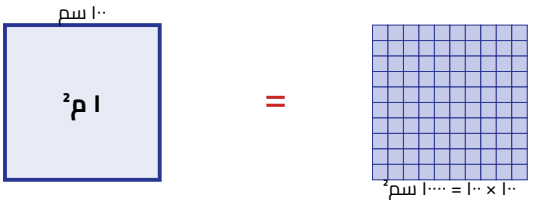
١ م² = ١٠٠٠٠ سم²

الاتجاه

كبرى ← صغرى: **اضرب ▪** صغرى

← كبرى: **اقسم**

٥٠٠٠٠ سم² = ٥ م²



أمثلة محلولة

مثال ١ ٤ سم² = ؟ ملم²

١. ٤ × ١٠٠

✔ **٤٠٠ ملم²**

مثال ٢ ٣,٥ م² = ؟ سم²

١. ٣,٥ × ١٠٠٠٠

✔ **٣٥٠٠٠ سم²**

مثال ٣ ٤٥٥ ملم² = ؟ سم²

١. ٤٥٥ ÷ ١٠٠

✔ **٤,٥٥ سم²**

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ ١ م² = ١٠٠ سم²

✔ ١ م² = ١٠٠ × ١٠٠ = ١٠٠٠٠ سم²

✘ ٧٥٠٠٠ ملم² = ٧٥٠ م²

✔ ٧٥٠٠٠ ملم² = ٧٥٠ سم² = ٠,٠٧٥ م²

💡 نصيحة ذهبية

ارسم مربعًا وقسّم ضلعه: إذا قُسّم الضلع ١٠ أجزاء فالمربع يحتوي ١٠ × ١٠ = ١٠٠ مربع صغير.

✍ تحقّق من فهمك

١. ٥١٠٠٠ سم² = ؟ م²

٢. ٦,٨ سم² = ؟ ملم²

٣. ٨ م² = ؟ سم²

٤. ١٠٠ ملم² = ؟ سم²

الإجابات: (١) ٥,١ ▪ (٢) ٦٨٠ ▪ (٣) ٨٠٠٠٠ ▪ (٤) ١

١-٧ التحويل بين وحدات قياس المساحة

خريطة ذهنية

الدرس ٧-١
التحويل بين وحدات قياس المساحة

❶ وحدات مربعة
- ملم²، سم²، م²
- هكتار، كم²

❷ سم² ↔ ملم²
- × ١٠٠ أو ÷ ١٠٠
- ١ سم² = ١٠٠ ملم²

❸ م² ↔ سم²
- × ١٠٠٠٠ أو ÷ ١٠٠٠٠
- ١ م² = ١٠٠٠٠ سم²

❹ لماذا؟
- الطول × الطول
- ١٠ × ١٠ = ١٠٠

❺ اختيار الوحدة
- ظفر: سم²
- ملعب: م²
- مزرعة: هكتار

❻ الاتجاه
- كبرى ← صغرى: ×
- صغرى ← كبرى: ÷

اقرأ الفروع بالترتيب من ١ إلى ٦ ▪ راجع الملخص الشامل للأمثلة المحلولة

٢-٧ مساحة المستطيل ومحيطه

ملخص شامل

المساحة هي السطح داخل الشكل وتقاس بوحدات مربعة، و**المحيط** هو طول الحدود الخارجية ويقاس بوحدات طول. للمستطيل: المساحة = الطول × العرض ، والمحيط = ٢ × (الطول + العرض).

🎯 ماذا سأتعلم؟

- حساب مساحة المستطيل والمربع.
- حساب محيط المستطيل والمربع.
- إيجاد بُعد مجهول عند معرفة المساحة أو المحيط.

📖 المفردات الأساسية

الطول (ط) والعرض (ض): بعدا المستطيل

المحيط: مجموع أطوال الأضلاع

المربع: مستطيل أضلاعه الأربعة متساوية

القواعد والمفاهيم

مساحة المستطيل

م = ط × ض

محيط المستطيل

ح = ٢(ط + ض)

المربع

طول ضلعه ل.

م = ل٢ ، ح = ٤ل

بُعد مجهول

العرض = المساحة ÷ الطول

٤٨ ÷ ٨ = ٦ سم

أمثلة محلولة

مثال ١ مستطيل ٩ سم × ٤ سم

١. م = ٩ × ٤ = ٣٦

٢. ح = ٢(٩ + ٤) = ٢٦

✓ ٣٦ سم٢ و ٢٦ سم

مثال ٢ مربع ضلعه ٧ م

١. م = ٧ × ٧

٢. ح = ٤ × ٧

✓ ٤٩ م٢ و ٢٨ م

مثال ٣ مساحته ٦٠ م٢ وطوله ١٢ م ، العرض؟

١. ٦٠ ÷ ١٢

✓ ٥ م

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✗ كتابة المساحة بوحدة طول: ٣٦ سم

✓ المساحة بوحدة مربعة: ٣٦ سم٢

✗ المحيط = ط + ض

✓ المحيط = ٢(ط + ض) لأن للمستطيل أربعة أضلاع

💡 نصيحة ذهبية

المساحة ← **ضرب** وتنتهي بـ ٢ ، والمحيط ← **جمع** الأطوال حول الشكل.

✍️ تحقّق من فهمك

١. مساحة ١٢ × ٥

٢. محيط ١٢ × ٥

٣. مساحة مربع ضلعه ٩

٤. محيط مربع ٤٠ سم ، ضلعه؟

الإجابات: (١) ٦٠ ▪ (٢) ٣٤ ▪ (٣) ٨١ ▪ (٤) ١٠ سم

٢-٧ مساحة المستطيل ومحيطه

خريطة ذهنية

الدرس ٢-٧
مساحة المستطيل ومحيطه

١ المساحة
- سطح داخل الشكل
- وحدات مربعة سم^{٢}

٢ المحيط
- حول الشكل
- وحدات طول سم

٣ المستطيل
- م = ط × ض
- ح = ٢(ط + ض)

٤ المربع
- م = ل^{٢}
- ح = ٤ل

٥ بُعد مجهول
- ÷ المساحة على البُعد المعلوم
- أو من المحيط

٦ تطبيقات
- سياج الحديقة (محيط)
- بلاط الأرضية (مساحة)

اقرأ الفروع بالترتيب من ١ إلى ٦ ▪ راجع الملخص الشامل للأمثلة المحلولة

٧-٣ مساحة المثلث

ملخص شامل

مساحة المثلث **نصف** مساحة المستطيل الذي له القاعدة والارتفاع نفساهما. **الارتفاع (ع)** هو البعد العمودي من الرأس إلى القاعدة (ق).

🎯 ماذا سأتعلم؟

- حساب مساحة المثلث باستخدام القاعدة والارتفاع.
- تحديد الارتفاع العمودي الصحيح.
- إيجاد الارتفاع أو القاعدة من المساحة.

📖 المفردات الأساسية

القاعدة (ق): أي ضلع نختاره أساسًا للمثلث

الارتفاع (ع): العمود من الرأس المقابل إلى القاعدة

المثلث القائم: ضلعا القائمة هما القاعدة والارتفاع

القواعد والمفاهيم

القانون

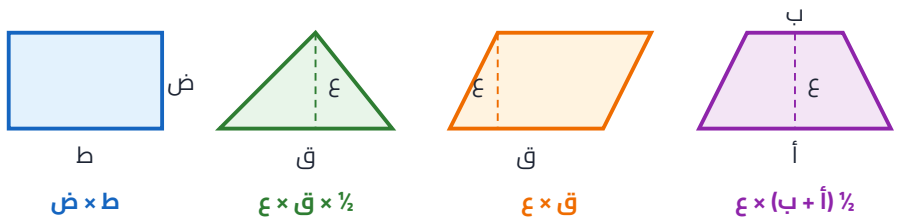
م = ½ × ق × ع

الارتفاع عمودي

يصنع زاوية قائمة مع القاعدة، وليس الضلع المائل.

إيجاد الارتفاع

ع = (٢ × م) ÷ ق



أمثلة محلولة

مثال ١ مثلث قائم ضلعاه ٥,٤ م و ٤ م

١. م = ½ × ٥,٤ × ٤

✔ ١٠,٨ م²

مثال ٢ قاعدة ١٢,٨ م وارتفاع ٧ م

١. م = ½ × ١٢,٨ × ٧ = ٦,٤ × ٧

✔ ٤٤,٨ م²

مثال ٣ مساحة ٦٥ سم² وقاعدة ١٥,٤ سم ، الارتفاع؟

١. ع = ١٣٠ ÷ ١٥,٤

✔ ≈ ٨,٤ سم

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ نسيان ½: م = ق × ع

✔ هذه مساحة المستطيل؛ للمثلث نضرب في ½

✘ استخدام الضلع المائل ارتفاعًا

✔ الارتفاع عمودي على القاعدة

💡 نصيحة ذهبية

اضرب ½ في العدد الزوجي أولًا لتسهيل الحساب:

½ × ١٢,٨ × ٧ = ٦,٤ × ٧ .

✍ تحقّق من فهمك

١. ق = ١٠ ، ع = ٦

٢. ق = ٢٠٠ سم ، ع = ٩٥ سم

٣. ق = ٨ ، ع = ٣,٥

٤. م = ٢٤ ، ق = ٨ ، ع؟

الإجابات: (١) ٣٠ ▪ (٢) ٩٥٠٠ سم² ▪ (٣) ١٤ ▪ (٤) ٦

مساحة المثلث

خريطة ذهنية

الدرس ٧-٣

مساحة المثلث

١ القانون

- م = $\frac{١}{٢}$ × ق × ع

٢ لماذا النصف؟

- المثلث نصف مستطيل
- بنفس القاعدة والارتفاع

٣ الارتفاع

- عمودي على القاعدة
- قد يقع خارج المثلث

٤ المثلث القائم

- الضلعان القائمان
- قاعدة وارتفاع

٥ العكس

- ع = ٢م ÷ ق
- ق = ٢م ÷ ع

٦ الوحدات

- سم^{٢} ، م^{٢}
- وحّد الوحدات أولًا

٧-٤ مساحة متوازي الأضلاع ومساحة شبه المنحرف

ملخص شامل

متوازي الأضلاع يمكن قصّه وتحويله إلى مستطيل، فمساحته = القاعدة × الارتفاع. و**شبه المنحرف** له ضلعان متوازيان (أ ، ب)، ومساحته = نصف مجموع الضلعين المتوازيين × الارتفاع.

🎯 ماذا سأتعلم؟

- حساب مساحة متوازي الأضلاع.
- حساب مساحة شبه المنحرف.
- إيجاد بُعد مجهول من المساحة.

📖 المفردات الأساسية

متوازي الأضلاع: كل ضلعين متقابلين متوازيان ومتساويان

شبه المنحرف: شكل رباعي فيه ضلعان متوازيان فقط

الارتفاع: البعد العمودي بين الضلعين المتوازيين

القواعد والمفاهيم

متوازي الأضلاع

الارتفاع عمودي وليس الضلع المائل.

م = ق × ع

شبه المنحرف

أ و ب الضلعان المتوازيان.

م = $\frac{١}{٢}$ (أ + ب) × ع

إيجاد مجهول

القاعدة = المساحة ÷ الارتفاع

١٥,٥ = ٢,٨ ÷ ٤٣,٤

أمثلة محلولة

مثال ١ متوازي أضلاع ق = ٢٠ ملم ، ع = ٨ ملم

١. ٢٠ × ٨

✔ **١٦٠ ملم²**

مثال ٢ شبه منحرف أ = ٥ م ، ب = ٣ م ، ع = ٢,٦ م

١. $\frac{١}{٢}$ × (٥ + ٣) × ٢,٦

٢. = ٤ × ٢,٦

✔ **١٠,٤ م²**

مثال ٣ شبه منحرف أ = ١٧ ، ب = ٧ ، ع = ٥ سم

١. $\frac{١}{٢}$ × ٢٤ × ٥

✔ **٦٠ سم²**

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ ضرب الضلع المائل في القاعدة

✔ استخدم الارتفاع العمودي

✘ شبه المنحرف = أ × ب × ع

✔ اجمع المتوازيين أولًا: $\frac{١}{٢}$(أ + ب) × ع

💡 نصيحة ذهبية

في شبه المنحرف: (أ + ب) ÷ ٢ هو **متوسط** الضلعين المتوازيين، فكأنه مستطيل طوله المتوسط.

✍️ تحقّق من فهمك

١. متوازي أضلاع ٣,٤ × ٨

٢. متوازي أضلاع ٥ × ٣,٩

٣. شبه منحرف ٤ ، ٨ ، ع = ٢,٩

٤. شبه منحرف أ = ٦ ، ب = ١٠ ، ع = ٣

الإجابات: (١) ٢٧,٢ ▪ (٢) ١٩,٥ ▪ (٣) ١٧,٤ ▪ (٤) ٢٤

٧-٤ مساحة متوازي الأضلاع ومساحة شبه المنحرف

خريطة ذهنية

الدرس ٧-٤
مساحة متوازي الأضلاع ومساحة شبه المنحرف

١ متوازي الأضلاع
- م = ق × ع
- يتحول إلى مستطيل

٢ شبه المنحرف
- م = $\frac{١}{٢}$ (أ + ب) × ع
- ضلعان متوازيان فقط

٣ الارتفاع
- عمودي بين المتوازيين
- ليس الضلع المائل

٤ بُعد مجهول
- ق = م ÷ ع
- ع = ٢م ÷ (أ + ب)

٥ مقارنة
- المثلث: $\frac{١}{٢}$ ق ع
- المستطيل: ط × ض

٦ الوحدات
- وحدات مربعة
- وحّد قبل الحساب

اقرأ الفروع بالترتيب من ١ إلى ٦ ▪ راجع الملخص الشامل للأمثلة المحلولة

٥-٧ مساحة الدائرة ومحيطها

ملخص شامل

نصف القطر (نق) هو المسافة من المركز إلى الدائرة، و**القطر (ق)** = ٢ نق . نستخدم العدد **π ≈ ٣,١٤** : محيط الدائرة = π × ق ، ومساحتها = π × نق^{٢} .

🎯 ماذا سأتعلم؟

- تمييز نصف القطر والقطر والمحيط.
- حساب محيط الدائرة ومساحتها.
- حساب مساحة ومحيط نصف الدائرة وربعها.

📖 المفردات الأساسية

المركز: النقطة في منتصف الدائرة

نصف القطر (نق): من المركز إلى المحيط

القطر (ق): يمر بالمركز = ٢ نق

π: ثابت ≈ ٣,١٤

القواعد والمفاهيم

المحيط

ح = π × ق = ٢ × π × نق

المساحة

م = π × نق^{٢}

نصف الدائرة

المساحة = $\frac{١}{٢}$ π نق^{٢} ▪ المحيط = $\frac{١}{٢}$ π ق + ق (لا تنسَ القطر).



أمثلة محلولة

مثال ١ محيط دائرة نصف قطرها ١٠ سم

١. ق = ٢٠

٢. ٣,١٤ × ٢٠

✔ ٦٢,٨ سم

مثال ٢ مساحة دائرة قطرها ١٠ م

١. نق = ٥

٢. ٣,١٤ × ٥^{٢} = ٣,١٤ × ٢٥

✔ ٧٨,٥ م^{٢}

مثال ٣ مساحة نصف دائرة نق = ٦ سم

١. ٣,١٤ × ٣٦ = ١١٣,٠٤

٢. ÷ ٢

✔ ٥٦,٥٢ سم^{٢}

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ استخدام القطر في قانون المساحة

✔ المساحة بنصف القطر: نق^{٢}

✘ نق^{٢} = نق × ٢

✔ نق^{٢} = نق × نق

💡 نصيحة ذهبية

اكتب أولًا: نق = ؟ و ق = ؟ ، ثم اختر القانون المناسب؛ هذا يمنع الخلط بينهما.

✍️ تحقّق من فهمك

١. محيط ق = ٥ سم

٢. مساحة نق = ٥ سم

٣. مساحة ق = ١ سم

٤. محيط نق = ١٠ م

الإجابات: (١) ١٥,٧ سم ▪ (٢) ٧٨,٥ سم^{٢} ▪ (٣) ٠,٧٨٥ سم^{٢} ▪ (٤) ٦٢,٨ م

٧-٥ مساحة الدائرة ومحيطها

خريطة ذهنية

الدرس ٧-٥
مساحة الدائرة ومحيطها

١ أجزاء الدائرة
- المركز
- نق ، ق = ٢ نق
- المحيط

٢ π
- ٣٫١٤ ≈
- نسبة المحيط إلى القطر

٣ المحيط
- ح = π ق
- ح = ٢ π نق

٤ المساحة
- م = π نق^{٢}
- نق × نق وليس × ٢

٥ نصف وربع دائرة
- المساحة ÷ ٢ أو ÷ ٤
- أضف أنصاف الأقطار للمحيط

٦ التقريب
- لمنزلة عشرية واحدة
- حسب المطلوب

اقرأ الفروع بالترتيب من ١ إلى ٦ ▪ راجع الملخص الشامل للأمثلة المحلولة

٦-٧ مساحة الأشكال المركبة

ملخص شامل

الشكل المركّب يتكون من شكلين أو أكثر من الأشكال المعروفة. نقسّمه إلى أجزاء (مستطيلات، مثلثات، أنصاف دوائر)، ونحسب مساحة كل جزء ثم **نجمع** المساحات، أو **نطرح** الجزء المقصوص.

🎯 ماذا سأتعلم؟

- تقسيم الشكل المركب إلى أشكال بسيطة.
- إيجاد الأطوال المفقودة.
- حساب المساحة بالجمع أو بالطرح.

📖 المفردات الأساسية

الشكل المركّب: مكوّن من عدة أشكال بسيطة

الطول المفقود: ضلع غير مكتوب نحسبه من الأضلاع الأخرى

المنطقة المظللة: الجزء المطلوب مساحته

القواعد والمفاهيم

طريقة الجمع

قسّم الشكل ← احسب كل جزء ← اجمع.

م = م١ + م٢

طريقة الطرح

الشكل الكبير − الجزء المقصوص.

المظلل = م(الكبير) − م(الصغير)

الأطوال المفقودة

الأضلاع المتقابلة: المجموع من جهة = المجموع من الجهة الأخرى.

١٣ − ٦ = ٧ سم

أمثلة محلولة

مثال ١ مستطيل ٨ × ١٠ مع مستطيل ١٢ × ٤

١. أ = ٨ × ١٠ = ٨٠

٢. ب = ١٢ × ٤ = ٤٨

✔ ١٢٨ سم²

مثال ٢ مستطيل ١٠ × ٨ مع مثلث ق = ٨ ، ع = ٦

١. ٨٠ + $\frac{١}{٢}$ × ٨ × ٦ = ٨٠ + ٢٤

✔ ١٠٤ سم²

مثال ٣ مستطيل ١٠ × ٨ بداخله مستطيل ٥ × ٤ مقصوص

١. ٨٠ − ٢٠

✔ ٦٠ م²

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ جمع الأطوال بدل المساحات

✔ احسب مساحة كل جزء أولًا ثم اجمع

✘ حساب جزء مرتين بسبب تداخل التقسيم

✔ تأكد أن الأجزاء لا تتداخل

💡 نصيحة ذهبية

ارسم خطًا متقطعًا لتقسيم الشكل، واكتب الأطوال المفقودة على الرسم قبل البدء بالحساب.

✍️ تحقّق من فهمك

١. مستطيل ٦ × ٦ + مثلث ق ٦ ، ع ٤

٢. مستطيل ١٢ × ٨ + نصف دائرة ق = ١٢

٣. مستطيل ١٠ × ٨ − مستطيل ٥ × ٤

٤. حلقة: نق ١٠ و نق ٩

الإجابات: (١) ٤٨ ▪ (٢) ≈ ١٥٢,٥ ▪ (٣) ٦٠ ▪ (٤) ≈ ٥٩,٧

٦-٧ مساحة الأشكال المركبة

خريطة ذهنية

الدرس ٦-٧
مساحة الأشكال المركبة

١ الفكرة
- شكل = أشكال بسيطة
- مستطيل ، مثلث ، دائرة

٢ التقسيم
- خطوط متقطعة
- أجزاء غير متداخلة

٣ الأطوال المفقودة
- من الأضلاع المتقابلة
- ١٣ − ٦ = ٧

٤ الجمع
- م = م١ + م٢ + ...

٥ الطرح
- الكبير − المقصوص
- المناطق المظللة

٦ القوانين
- ط × ض ، $\frac{1}{2}$ ق ع
- π نق٢ ، $\frac{1}{2}$(أ + ب) ع

١-٨ النسب المئوية البسيطة

ملخص شامل

النسبة المئوية تعني «من مئة» ورمزها ٪ . فـ ٣٥٪ تعني ٣٥ جزءًا من ١٠٠ جزء متساوٍ، أي $\frac{٣٥}{١٠٠}$. ونستخدمها لوصف الأجزاء ومقارنتها بسهولة.

🎯 ماذا سأتعلم؟

- فهم معنى النسبة المئوية وتمثيلها.
- تقدير النسبة المئوية لجزء مظلل.
- كتابة الكسور البسيطة نسبًا مئوية.

📖 المفردات الأساسية

النسبة المئوية ٪: عدد الأجزاء من ١٠٠

الكل: يساوي ١٠٠٪

الجزء الباقي: ١٠٠٪ − الجزء المعلوم

القواعد والمفاهيم

المعنى

$$\frac{٣٥}{١٠٠} = ٣٥٪$$

كسر ← نسبة

اجعل المقام ١٠٠.

$$\frac{٩}{٢٠} = \frac{٤٥}{١٠٠} = ٤٥٪$$

الكل ١٠٠٪

إذا ظُلِّل ٦٠٪ فغير المظلل = ٤٠٪

نسب شائعة

$\frac{١}{٢} = ٥٠٪$ ▪ $\frac{١}{٤} = ٢٥٪$ ▪ $\frac{٣}{٤} = ٧٥٪$ ▪ $\frac{١}{١٠} = ١٠٪$ ▪ $\frac{١}{٨} = ١٢\frac{١}{٢}٪$



كل مربع = ١٠٪ ، المظلل ٣٥٪

أمثلة محلولة

مثال ١ $\frac{٩}{١٠}$ نسبة مئوية

١. $\frac{٩٠}{١٠٠}$

✔ ٩٠٪

مثال ٢ $\frac{٩}{٢٥}$ نسبة مئوية

١. $\frac{٣٦}{١٠٠} \leftarrow ٤ \times$

✔ ٣٦٪

مثال ٣ $\frac{٣}{٨}$ باستخدام $\frac{١}{٨} = ١٢\frac{١}{٢}٪$

١. $١٢\frac{١}{٢} \times ٣$

✔ $٣٧\frac{١}{٢}٪$

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ $\frac{٩}{٥٠} = ٩٪$

✔ $\frac{٩}{٥٠} = \frac{١٨}{١٠٠} = ١٨٪$

✘ نسيان أن الكل ١٠٠٪

✔ الباقي = ١٠٠٪ − الجزء

💡 نصيحة ذهبية

اضرب البسط والمقام في العدد الذي يجعل المقام ١٠٠ : المقام ٢٠ ← × ٥ ، والمقام ٢٥ ← × ٤ ، والمقام ٥٠ ← × ٢ .

✍ تحقّق من فهمك

١. $\frac{٩}{٢٠}$

٢. $\frac{٢}{٥}$

٣. $\frac{٧}{٢٠}$

٤. قطعت ٨ كم من ٢٠ كم

الإجابات: (١) ٤٥٪ ▪ (٢) ٤٠٪ ▪ (٣) ٣٥٪ ▪ (٤) ٤٠٪

النسب المئوية البسيطة

خريطة ذهنية

الدرس ٨-١
النسب المئوية البسيطة

❶ المعنى
- من مئة
- $\frac{٣٥}{١٠٠}$ = ٣٥٪

❷ التمثيل
- شبكة ١٠ × ١٠
- شريط مقسّم ١٠ أجزاء

❸ كسر ← نسبة
- اجعل المقام ١٠٠
- $\frac{٩}{٢٥}$ = ٣٦٪

❹ الكل
- ١٠٠٪ =
- الباقي = ١٠٠٪ − الجزء

❺ نسب شائعة
- $\frac{١}{٢}$ = ٥٠٪
- $\frac{١}{٤}$ = ٢٥٪
- $\frac{١}{٨}$ = ١٢$\frac{١}{٢}$٪

❻ الاستخدام
- مقارنة الأجزاء
- التخفيضات والدرجات

اقرأ الفروع بالترتيب من ١ إلى ٦ ▪ راجع الملخص الشامل للأمثلة المحلولة

٢-٨ حساب الكسور والكسور العشرية والنسب المئوية المتكافئة

ملخص شامل

الكسر والكسر العشري والنسبة المئوية **ثلاث طرق** لكتابة القيمة نفسها: $\frac{١}{٤}$ = ٠٫٢٥ = ٢٥٪ . تنتقل بينها بالقسمة على ١٠٠ أو الضرب في ١٠٠ أو تبسيط الكسر.

🎯 ماذا سأتعلم؟

- التحويل بين الكسور والكسور العشرية والنسب المئوية.
- كتابة النسبة المئوية كسرًا في أبسط صورة.
- مقارنة كميات مكتوبة بصور مختلفة.

📖 المفردات الأساسية

متكافئة: متساوية في القيمة رغم اختلاف الصورة

÷ ١٠٠: من نسبة مئوية إلى كسر عشري

× ١٠٠: من كسر عشري إلى نسبة مئوية

القواعد والمفاهيم

نسبة ← عشري

اقسم على ١٠٠.

٤٥٪ = ٠٫٤٥

عشري ← نسبة

اضرب في ١٠٠.

٠٫٠٧ = ٧٪

نسبة ← كسر

ضعها على ١٠٠ وبسّط.

٧٥٪ = $\frac{٧٥}{١٠٠}$ = $\frac{٣}{٤}$

كسر ← نسبة

البسط ÷ المقام ثم × ١٠٠.

$\frac{٣}{٤٠}$ = ٠٫٠٧٥ = ٧٫٥٪

أمثلة محلولة

مثال ١ ٦٥٪ كسرًا في أبسط صورة

١. $\frac{٦٥}{١٠٠}$ ÷ ٥

✔ $\frac{١٣}{٢٠}$

مثال ٢ $\frac{٣}{٤٠}$ نسبة مئوية

١. ٣ ÷ ٤٠ = ٠٫٠٧٥

٢. × ١٠٠

✔ ٧٫٥٪

مثال ٣ رتّب: ٠٫٤ ، $\frac{٣}{٨}$ ، ٤٢٪

١. ٤٠٪ ، ٣٧٫٥٪ ، ٤٢٪

✔ $\frac{٣}{٨}$ ، ٠٫٤ ، ٤٢٪

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ ٠٫٥ = ٥٪

✔ ٠٫٥ × ١٠٠ = ٥٠٪

✘ $\frac{٣}{٤}$ = ٣٤٪

✔ $\frac{٣}{٤}$ = ٠٫٧٥ = ٧٥٪

💡 نصيحة ذهبية

ارسم جدولًا من ثلاثة أعمدة (كسر | عشري | ٪) واملأه للكسور الشائعة لتحفظها.

✍ تحقّق من فهمك

١. ٠٫٣٥ = ؟٪

٢. ٨٪ = عشري

٣. ٤٠٪ = كسر

٤. $\frac{١}{٥}$ = ؟٪

الإجابات: (١) ٣٥٪ ▪ (٢) ٠٫٠٨ ▪ (٣) $\frac{٢}{٥}$ ▪ (٤) ٢٠٪

٢-٨ حساب الكسور والكسور العشرية والنسب المئوية المتكافئة

خريطة ذهنية

الدرس ٨-٢
حساب الكسور والكسور العشرية والنسب المئوية المتكافئة

١ ثلاث صور

- كسر ، عشري ، ٪
- $\frac{١}{٤}$ = ٠,٢٥ = ٢٥٪

٢ ٪ ← عشري

- ÷ ١٠٠
- ٤٥٪ = ٠,٤٥

٣ عشري ← ٪

- × ١٠٠
- ٠,٠٧ = ٧٪

٤ ٪ ← كسر

- على ١٠٠ ثم بسّط
- ٦٥٪ = $\frac{١٣}{٢٠}$

٥ كسر ← ٪

- البسط ÷ المقام × ١٠٠
- $\frac{٣}{٤٠}$ = ٧,٥٪

٦ المقارنة

- حوّل الكل لصورة واحدة
- ثم رتّب

اقرأ الفروع بالترتيب من ١ إلى ٦ ▪ راجع الملخص الشامل للأمثلة المحلولة

٨-٣ حساب النسب المئوية من الكميات

ملخص شامل

لإيجاد نسبة مئوية من كمية نحوّلها إلى كسر أو كسر عشري ثم نضرب: ٤٠٪ من ٥٠ = ٠٫٤ × ٥٠ = ٢٠ . ويمكن البدء بإيجاد ١٠٪ (القسمة على ١٠) ثم البناء عليها.

ماذا سأتعلم؟

- إيجاد نسبة مئوية من كمية ذهنيًا.
- استخدام ١٠٪ و ١٪ لبناء نسب أخرى.
- حل مسائل حياتية على النسب المئوية.

المفردات الأساسية

- **١٠٪:** = ١٠ ÷ ١٠٠
- **١٪:** = ١٠٠ ÷ ١٠٠٠
- **٥٠٪:** = النصف ، ٢٥٪ = الربع

القواعد والمفاهيم

طريقة ١٠٪

احسب ١٠٪ ثم اضرب.

٣٠٪ من ٢٥٠ = ٣ × ٢٥ = ٧٥

طريقة الضرب

حوّل النسبة إلى عشري واضرب.

١٥٪ من ٩٠ = ٠٫١٥ × ٩٠ = ١٣٫٥

طريقة الكسر

للنسب الشائعة.

٣٣ ١/٣٪ من ٧٥ = ١/٣ × ٧٥ = ٢٥

أمثلة محلولة

مثال ١ ٤٠٪ من ٥٠ ريالًا

١. ١٠٪ = ٥

٢. ٤ × ٥

✔ **٢٠ ريالًا**

مثال ٢ ٨٠٪ من ٤٥

١. ٠٫٨ × ٤٥

✔ **٣٦**

مثال ٣ ٣٥٪ من ٤٠ ولدًا و ٦٠٪ من ٢٠ بنتًا

١. ٠٫٣٥ × ٤٠ = ١٤

٢. ٠٫٦ × ٢٠ = ١٢

✔ **٢٦ طفلًا**

انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ ٤٠٪ من ٥٠ = ٥٠ ÷ ٤٠

✔ ٤٠٪ من ٥٠ = ٠٫٤ × ٥٠ = ٢٠

✘ ١٠٪ من ٢٥٠ = ٢٫٥

✔ ١٠٪ من ٢٥٠ = ٢٥٠ ÷ ١٠ = ٢٥

نصيحة ذهبية

١٠٪ = حرّك الفاصلة منزلة لليسار، و ٥٠٪ = نصف ١٠٪ ، و ١٪ = حرّك منزلتين.

تحقّق من فهمك

١. ٤٠٪ من ٢٠ كغم

٢. ٤٠٪ من ٢٠٠ م

٣. ١٥٪ من ٩٠

٤. ٢٧٪ من ٢٠٠٠ غم

الإجابات: (١) ٨ كغم ▪ (٢) ٨٠ م ▪ (٣) ١٣٫٥ ▪ (٤) ٥٤٠ غم

حساب النسب المئوية من الكميات

الدرس ٣-٨
حساب النسب المئوية من الكميات

١ الفكرة

- ٪ من كمية = × الكمية
- ٤٠٪ من ٥٠ = ٢٠

٢ ١٠٪ و ١٪

- ١٠٪ = ١٠ ÷
- ١٪ = ١٠٠ ÷

٣ البناء

- ٣٠٪ = ٣ × ١٠٪
- ٥٪ = نصف ١٠٪

٤ عشري

- ١٣,٥ = ٩٠ × ٠,١٥

٥ كسور شائعة

- ٥٠٪ = النصف
- ٢٥٪ = الربع
- ٣٣ $\frac{١}{٣}$٪ = الثلث

٦ تطبيقات

- أعداد الطلاب
- الأسعار والكتل

اقرأ الفروع بالترتيب من ١ إلى ٦ ▪ راجع الملخص الشامل للأمثلة المحلولة

٨-٤ تطبيقات النسب المئوية

ملخص شامل

نستخدم النسب المئوية **للمقارنة العادلة** بين مجموعات مختلفة الحجم، مثل مقارنة درجات اختبارات لها درجات كلية مختلفة: النسبة = (الجزء ÷ الكل) × ١٠٠٪ .

🎯 ماذا سأتعلم؟

- كتابة كمية كنسبة مئوية من كمية أخرى.
- مقارنة نسب مئوية من مجموعات مختلفة.
- حل مسائل حياتية متعددة الخطوات (الادخار، الدرجات).

📖 المفردات الأساسية

الجزء: الكمية المطلوب نسبتها

الكل: الكمية الكاملة (١٠٠٪)

المقارنة بالنسبة: تحويل الكميات إلى ٪ ثم المقارنة

القواعد والمفاهيم

الجزء كنسبة من الكل

$$\text{النسبة} = \frac{\text{الجزء}}{\text{الكل}} \times ١٠٠٪$$

مثال

١٤ من ٢٠ طالبًا

$$\frac{١٤}{٢٠} = \frac{٧٠}{١٠٠} = ٧٠٪$$

المتبقي

ادخرت ٦٢٪ ← المتبقي ٣٨٪

٣٨٪ من ١٥٠ = ٥٧ ريالًا

من نسبة إلى أخرى

٦٠٪ = ٣٦ ← ١٠٪ = ٦ ← ٥٠٪ = ٣٠

أمثلة محلولة

مثال ١ فصل أ: ١٤ من ٢٠ ، فصل ب: ١٥ من ٢٥ يحبون الكرة

١. أ: ٧٠٪ ، ب: ٦٠٪

✓ **الفصل أ نسبته أكبر**

مثال ٢ درجات: ١٧ من ٢٠ ، ٤٥ من ٥٠ ، ٦٣ من ٧٥

١. ٨٥٪ ، ٩٠٪ ، ٨٤٪

✓ **الأعلى: الثاني**

مثال ٣ ٥٠ حافلة تأخر منها ٩

١. لم تتأخر ٤١

٢. $\frac{٤١}{٥٠}$ = ٨٢٪

✓ **٨٢٪**

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ مقارنة الأعداد مباشرة: ١٥ > ١٤ إذن فصل ب أكثر

✓ قارن النسب: ٧٠٪ > ٦٠٪

✘ القسمة بالعكس: $\frac{\text{الكل}}{\text{الجزء}}$

✓ الجزء ÷ الكل

💡 نصيحة ذهبية

عندما تختلف الأحجام لا تقارن الأعداد، بل حوّلها إلى نسب مئوية أولًا.

✍️ تحقّق من فهمك

١. ٩ من ٥٠ = ؟٪

٢. ادخرت ٦٢٪ من ١٥٠ ، المتبقي؟

٣. ٦٠٪ من عدد = ٣٦ ، ٥٠٪ منه؟

٤. أكبر: ٤٠٪ من ١٢٠ أم $\frac{٥}{٨}$ من ٥٦

الإجابات: (١) ١٨٪ ▪ (٢) ٥٧ ريالًا ▪ (٣) ٣٠ ▪ (٤) ٤٠٪ من ١٢٠ = ٤٨ > ٣٥

٨-٤ تطبيقات النسب المئوية

خريطة ذهنية

الدرس ٨-٤ تطبيقات النسب المئوية

١ القانون

- $\frac{\text{الجزء}}{\text{الكل}} \times ١٠٠٪$

٢ المقارنة العادلة

- مجموعات مختلفة الحجم
- حوّل إلى ٪ أولًا

٣ الدرجات

- ١٧ من ٢٠ = ٨٥٪
- ٦٣ من ٧٥ = ٨٤٪

٤ المتبقي

- ١٠٠٪ − المنجز
- ٣٨٪ من ١٥٠ = ٥٧

٥ العكس

- ٦٠٪ = ٣٦ ← ١٠٪ = ٦
- الكل = ٦٠

٦ الحياة

- الادخار والتخفيضات
- مواعيد الحافلات

اقرأ الفروع بالترتيب من ١ إلى ٦ ▪ راجع الملخص الشامل للأمثلة المحلولة